İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.10

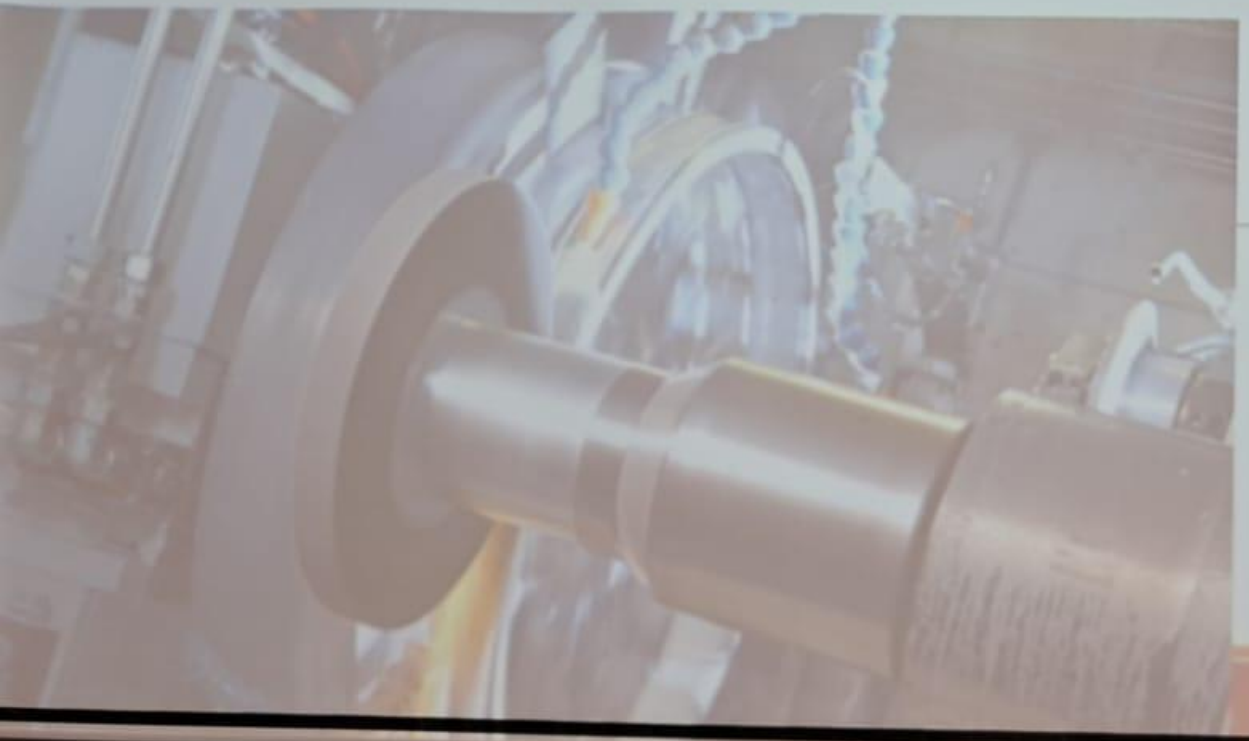
Slayt No.9

DERS: MAM1002.İMALAT İŞLEMLERİ

KONU: *Taşlama Tezgahında Yapılan İşlemler & Taşlama Uygulama Türleri ve Çalışma Şartları.*

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ,MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TAŞLAMA TEKNOLOJİSİ-1



DR.ÖĞR.ÜYESİ SENAİ YALÇINKAYA

E mail: yalcinkaya2012@gmail.com

İÇİNDEKİLER

1. Taşlama Tezgahları
2. Taşlama ve Taşın Yapısı,
3. Taşlama Avantajları,
4. Taşların Birleştirme Maddeleri,
5. Taşların Sertliği ve Taş Dokusu,
6. Taşların Kesme İşlemi ve Yüzey Dokusu,
7. Taşlama Taşlarının Standart Ölçülerde Markalanması,
8. Taşların Muayenesi,
9. Taşların Tezgah Miline Bağlanması,
10. Üniversal Taşlama Tezgahları,
11. Taşların Dengelenmesi,
12. QUİZ İÇİN SORULAR

1-Düzlem taşlama ve
2-Silindirik taşlama Tezgahları



1. TAŞLAMA VE TAŞIN KOMPOSİZYONU

1.1. Taşlama Avantajları

Taşlama: *Aşındırıcı taneler yardımıyla iş parçası üzerinden talaş kaldırarak istenilen şekil ve ölçü elde etme işlemine taşlama denir.*

Avantajları;

-Isıl işlemden sonra sert ve zor olan iş parçalarında meydana gelen yüzey bozulmaları, çarpılmalar ve ölçü bozuklukları ancak taşlama ile düzeltmek mümkündür.

-Taşlama işlemiyle kaba yüzeyler çeşitli amaçlara uygun biçimde işlenebilir.

-Taşlama hassas parçaların ve yüzeylerin işlenmesinde oldukça verimlidir.

-Taşlama, (elmasla işleme hariç) diğer yöntemlere göre daha kesin ölçü elde edilir ve tam otomatik olarak işlem yapılabilir.

-Taşlamada işlenen parça üzerindeki yük çok az olduğu için yüzeydeki çarpılma minimumdur.

-Taşlama taşının kendi kendini bilemesi, diğer kesici takımlara göre üstün özelliklerinden biridir.

-Dış yüzeylerin taşlanmasında genellikle uzun ömürlü taşlar kullanılır.

-Otomatik işlemlerde iş parçalarının basit yüklenmesi ve çok çeşitli iş parçalarının bağlanabilmesi mümkündür.

-İş parçasının, mastarla ve otomatik ölçü kontrol sistemleri ile ölçülmesi çok kolaydır.

-Grup halindeki taşlama tezgâhları bir kişi tarafından idare edilebilmektedir.

-Taşlama taşlarına kolaylıkla form verildiği için diğer işleme yöntemlerine göre daha ucuz olmaktadır.

-Taşlanacak iş parçalarını bağlamada bağlama kuvveti az ve basitleştirilmiş metotlarla sağlanır. Böylece maliyet düşük olur.

-Özellikle puntasız taşlamada hiçbir bağlama elemanı kullanılmaz.

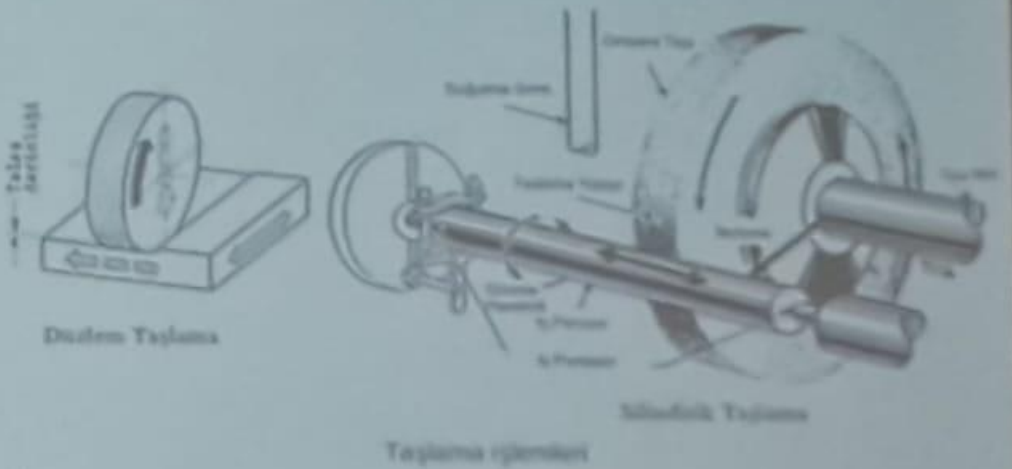
-Seri iş yükleme ve boşaltma yapılarak toplam süre kısalır.

-İşlem sırasının basitliği vardır.

-Bağlama elemanlarının kullanım açısından esnek ve ucuz olması

-Düşük bağlama kuvvetinden dolayı iş parçasında deformasyonun olmaması

-İş parçasının bağlanmasında fazla bir beceriye gerek duyulmaması



-İş parçasının, mastarla ve otomatik ölçü kontrol sistemleri ile ölçülmesi çok kolaydır.

-Grup halindeki taşlama tezgâhları bir kişi tarafından idare edilebilmektedir.

-Taşlama taşlarına kolaylıkla form verildiği için diğer işleme yöntemlerine göre daha ucuz olmaktadır.

-Taşlanacak iş parçalarını bağlamada bağlama kuvveti az ve basitleştirilmiş metotlarla sağlanır. Böylece maliyet düşük olur.

-Özellikle puntasız taşlamada hiçbir bağlama elemanı kullanılmaz.

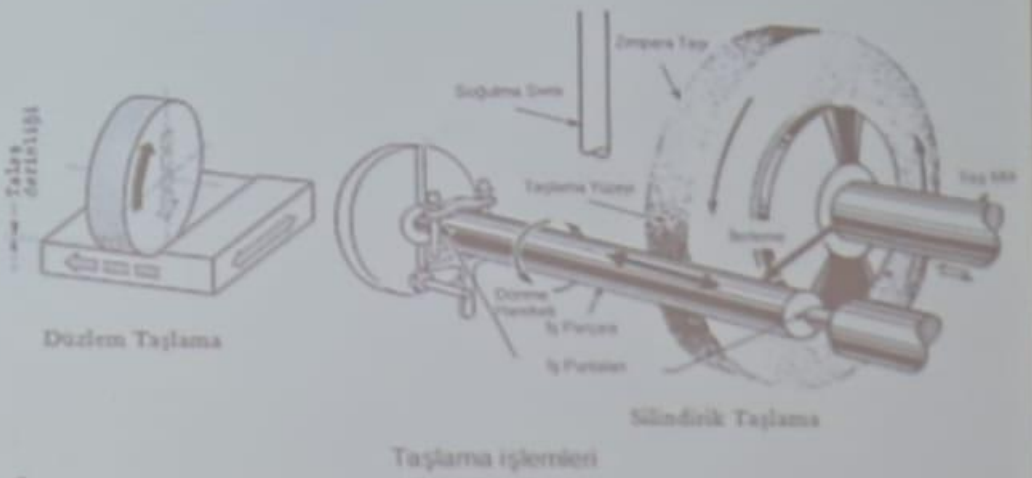
-Seri iş yükleme ve boşaltma yapılarak toplam süre kısalır.

-İşlem sırasının basitliği vardır.

-Bağlama elemanlarının kullanım açısından esnek ve ucuz olması

-Düşük bağlama kuvvetinden dolayı iş parçasında deformasyonun olmaması

-İş parçasının bağlanmasında fazla bir beceriye gerek duyulmaması



Taşlama işlemleri

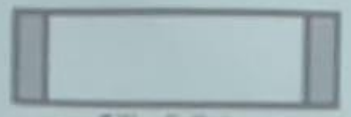
Taşlama işlemlerinde meydana gelen hatalar aşağıdaki 3 nedene bağlıdır.

a. Kalitesiz taşın seçilmesi
b. İşlenecek malzemeye uygun taşlama taşının seçilmemesi
c. Çalışma esnasında yanlış işlem ve çalışma kurallarına uyulmaması

Birinci maddeden doğacak hatalar taşı imal eden firmaya aittir. Diğer iki maddeden dolayı meydana gelecek hatalar, taşlama işlemini yapan elemana aittir.



Düz zımpara taşı



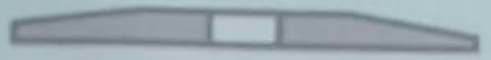
Silindirik taş



Tek tarafı oyuklu zımpara taşı



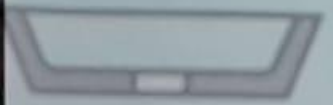
Tabak zımpara taşı



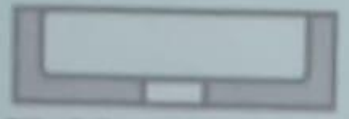
Tek tarafı meyilli zımpara taşı



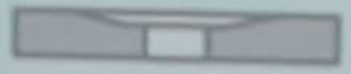
İki tarafı meyilli zımpara taşı



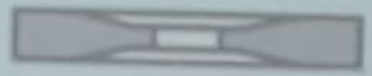
Konik zımpara taşı



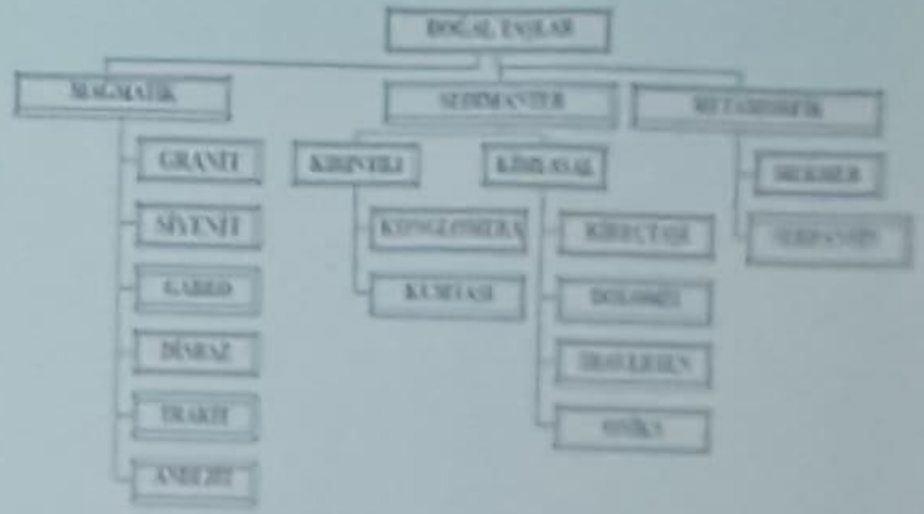
Silindirik çanak zımpara taşı



Tek tarafı işlenmiş zımpara taşı



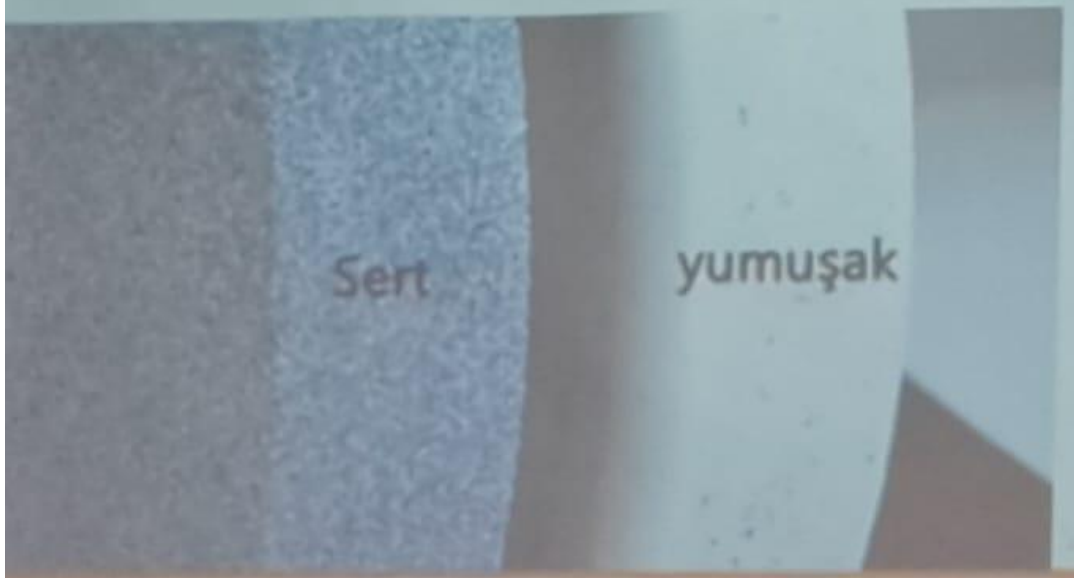
Her iki tarafı işlenmiş zımpara taşı



1.2.2. Kesme Performansının Arttırılması:

Kesme performansının geliştirilmesi, kesme parametrelerinin iyileştirilmesi ile talaş aldırma oranının arttırılması, yüksek hızda kullanılabilmesi kesme sıvılarının kullanılması ile değişik işlemlerde taşlama taşlarının kullanılabilmesi durumunu ortaya çıkarır.





1.2. TAŞLAMA İŞLEMLERİNDEKİ ARAŞTIRMA VE GELİŞMELER

Taşlama işlemlerinin teknolojideki yerinin sürekli gelişmesi sistemli araştırmalarla daha anlamlı bir konuma gelmektedir. Bu araştırmaların sürekliliği, taşlama verimliliğini ve kalitesini arttırır.

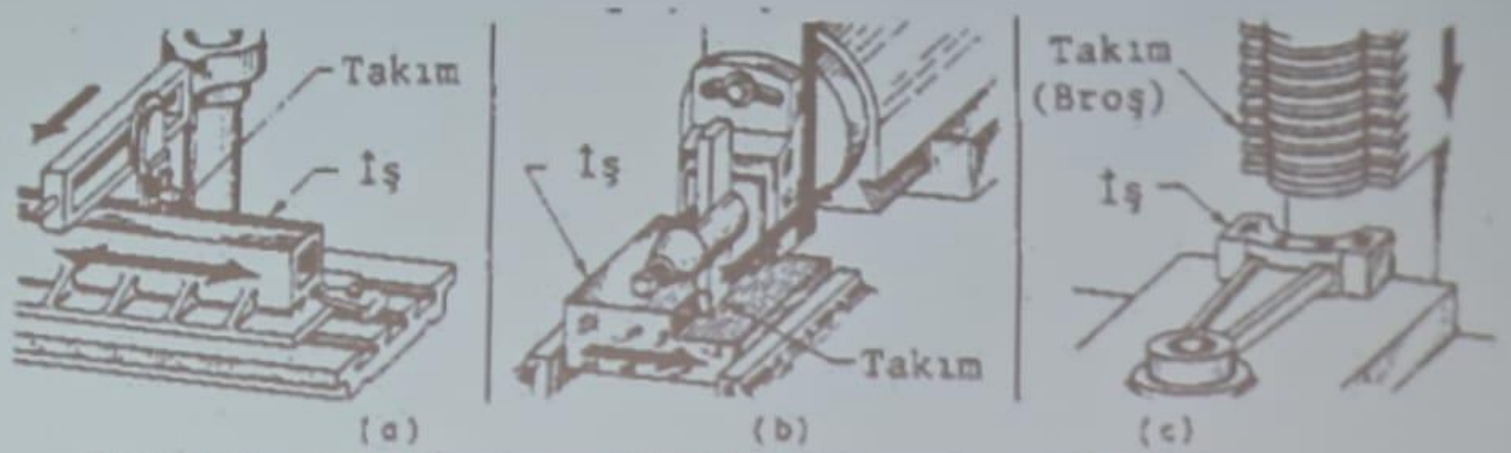
1.2.1. Taşlama Taşları

Sürekli araştırmalar taşlama taşının kimyasal komposizyonu üzerinde yapılmaktadır.

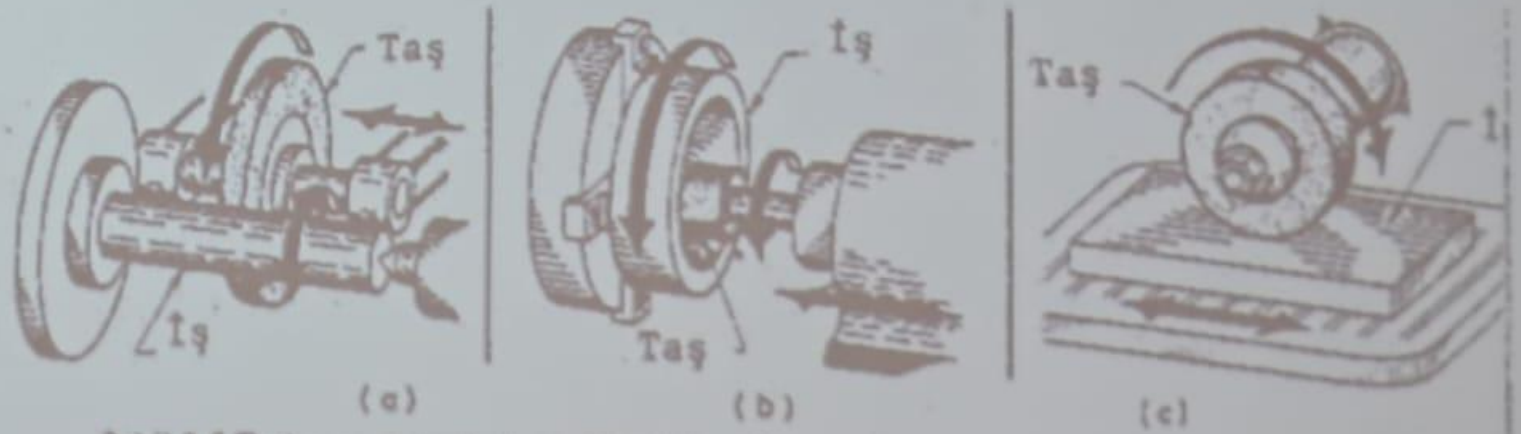
Taşlama taşlarında yüksek dayanım gücü ve düzenli kesme üstünlüğü, aşınmaya karşı dayanıklılığı, birleştirme maddelesinin özelliklerinin istenilen nitelikte olması veya değişik özelliklerin hepsini üzerinde taşımasının sağlanmasıdır.

Özel bir uygulama için yapılacak taş seçiminde aşağıdaki 5 özellik dikkate alınır.

a. Aşındırıcı cinsi
b. Tane büyüklüğü
c. Birleştirme maddesi
d. Taşın sertliği
e. Taşın yapısı (dokusu)



Şekil 2.4 Vargelleme-Planyalama: a. Vargelleme, b. Planyalama, c. Broşlama



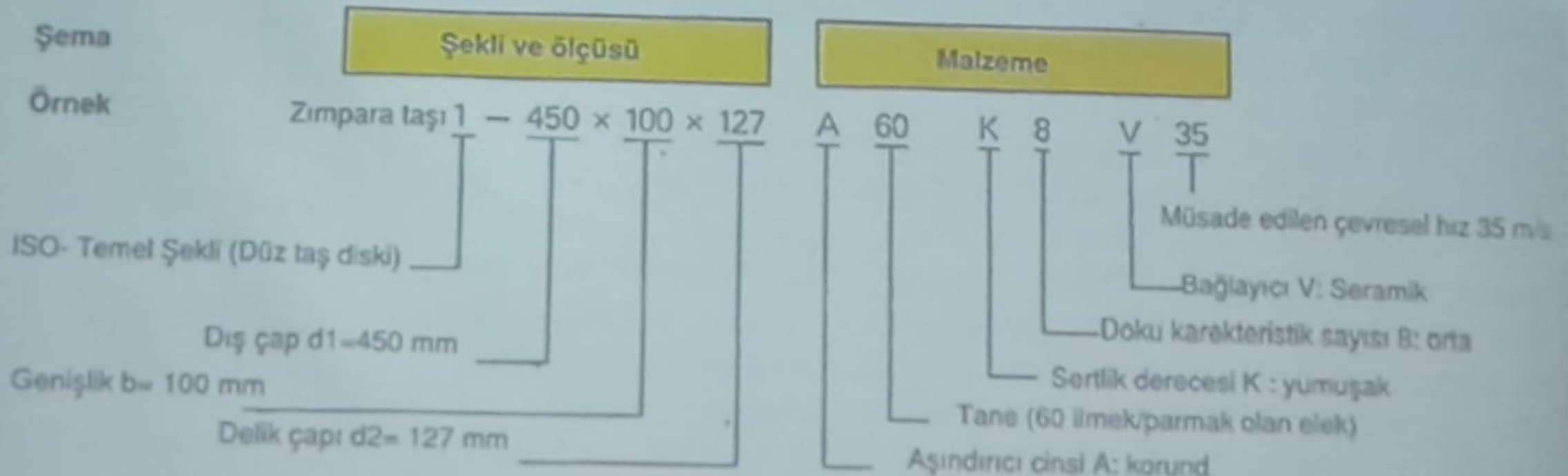
Şekil 2.5 Taşlama yöntemleri : a. Silindirik taşlama b. İç taşlama, c. Satıh çevresel taşlama

1.3.1. Aşındırıcı Malzemeler

Aşındırıcı malzemeleri elde ediliş yöntemlerine göre doğal ve yapay olamak üzere iki ana grupta inceleyebiliriz.

Taş Etiketi

Zımpara Taşının Tanımlanması



1.2.3. Üstün Taşlama İşlemleri Sonuçları

-Belli üretim hacimlerinde ve belirli özelliklere sahip iş parçalarında mekanize edilmiş işlemlerin uygulanması

-Tezgâh kontrollerinin otomasyonu, NC ve CNC'nin artması

-Çok aşamalı taşlama tezgâhlarının kullanımının artması

-İşlem süresince otomatik ölçü kontrolü ve taşın pozisyonunun ayarlanması

-Taş düzeltme ve ölçü kontrol işlemlerinin otomatikleştirilmesi

-Form taşlamada taş hareketlerinin, değişik iş parçaları için otomatik olarak sağlanması

-Kullanılan metotların geliştirilmesi (örneğin, derin pasoda ilerlemenin azaltılması)

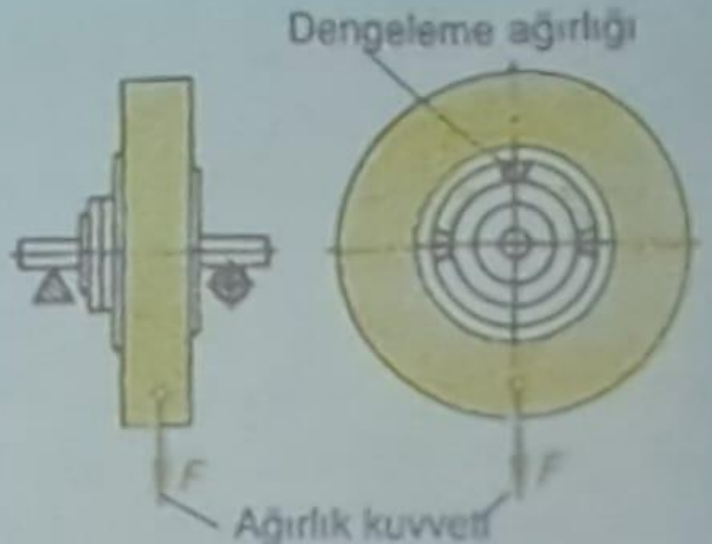
-İş parçası üzerinde değişik işlemlerin bir bağlamada sağlayan çoklu kafalı taşlama tezgahlarında yeni sistemlerin geliştirilmesi

1.3.1.1.2. Kuvars

Bileşimde %42-%50 oranında Si bulunmaktadır. Tane sertliği 7 Mohs, özgül ağırlığı 2,65 gr/cm3 dür. Tortul kayalar içinde çok rastlanan bir mineraldir. Saf kuvars saydam renkte ve diğerleri içindeki başka maddelerin oranına göre çeşitli renklerde olabilir.

1.3.1.1.3.Doğal Elmas:

Karbonun toprak altında uzun yıllar kalarak kristal haline dönüşmüş şeklidir. Doğada minerallerin en serti ve en kıymetlisidir. Elmasın sertliği 10 Mohs ve özgül ağırlığı 3,51 gr/cm3 dür. Dayanabildiği en yüksek sıcaklık 1200 °C ve ışığı kırma göstergesi 2,42 dir. En değerli elmaslar, saydam ve ışığı çok kıran elmaslardır. Elmasın ağırlığı karat (kırat) la ölçülür. 1 karat=0.2 gramdır. Doğada en çok sarı, mavi, yeşil ve siyah renkte bulunurlar.(Şekil.1)



1.3.1.1.4. Granat

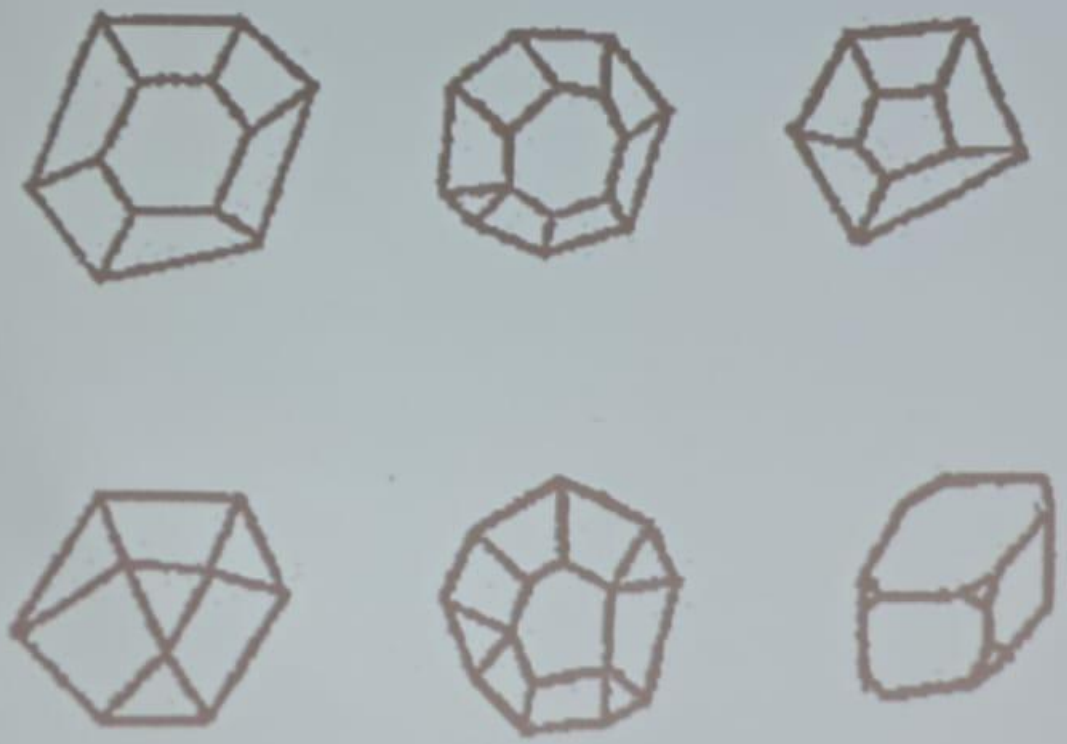
Doğada Granit taşları ile beraber bulunmaktadır. Ağaç ve cam yüzeyleri düzgünleştirmede, deri, lastik ve benzeri gereçleri ince işlemede zımpara kağıdı olarak kullanılmaktadır.

1.3.1.1.5. Ponza Taşı

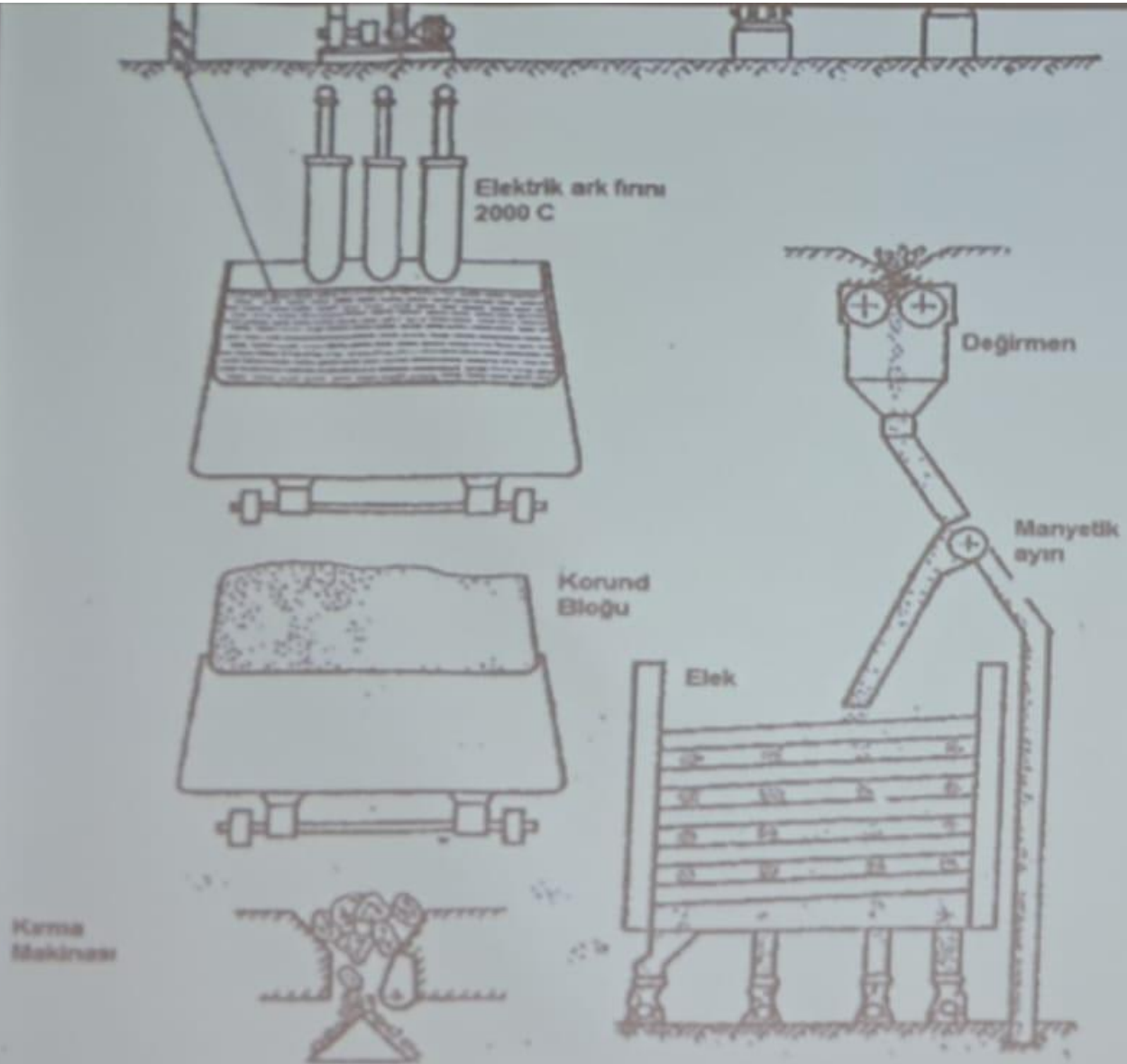
Volkanik karakterli ve gözenekli bir taş olarak bilinir. Aşındırıcı yapımında ve kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmaktadır.

1.3.1.1.6. Kösele Taşı

Kuvars kristalleri ile kilin birleşmesinden meydana gelir. İnce taneli olan kösele taşları kesici el takımlarının bilenmesinde kullanılır.



Şekil1. Elmas kristallerinin değişik yapısal konumları



Şekil 2.Alüminyum Oksit Kristallerinin Öğütülmesi ve Elenmesi

Son yıllarda Alüminyum oksit ergiyiği içerisine, silisyum oksit (SiO) ve titan oksit ($Ti O$) ilave edilerek Alüminyum oksit oranı %99,5 olarak elde edilmiştir. Kristallerin sertliğinde 9-9,4 Mohs'a yükselmiştir.

1.3.1.2.1. Alüminyum Oksit (Korund) Aşındırıcılar

Alüminyum oksitin hammaddesi olan Boksit'e ($Al_2O_3 2H_2O$) az miktarda kok ve hurda demir oksit (Fe_2O_3) katılarak elektrik fırınlarında 2000 °C civarında ergitilir. Karışım içerisindeki kok, ergiyik içerisindeki maddenin akışkanlığını, demir ise silisli maddelerle birlikte dibe çökmesini sağlar. Ergiyiğin üst yüzeyinde saf alüminyum oksit toplanır. Bu saf alüminyum oksitin %95'i korund, %5'i ise silis, demir oksit ve titanyumdur. Aşındırıcı olarak elde edilen alüminyum oksit özel değirmenlerde öğütülür ve tane büyüklüklerine göre elenerek sınıflandırılır. (Şekil 2)

1.3.1.2. Yapay Aşındırıcı Malzemeler

Doğal aşındırıcı malzemelerin kesici özelliklerinin az olmasından dolayı taşlama suni olarak yapılmasına 19.yy'ın ikinci yarısında başlandı. (1891) Her alanda ilerleyen teknolojik gelişmelere parelel olarak, taşlama taşlarının yapım sistemlerinde de önemli gelişmeler oldu. Böylece taş tanelerinin yeterli sertlik ve yüksek kesme özelliklerinde yapılması sağlandı.

TAŞLARIN YAPISI

Korund taşları 4 ana grupta toplayabiliriz.

1.3.1.2.1.1. Siyah Korund (KS) :

Birleşiminde %70 -%85 oranında Alüminyum oksit ve %15-%30 oranında silis, demir oksit ve titanyum bulunmaktadır. Renkleri siyah ve koyu kahverengi olup en çok cam optik mercekleri ile benzeri parçaların taşlanmasında kullanılmaktadır.

1.3.1.2.1.2. Normal Korund (NK) :

Bileşimde yaklaşık % 96 alüminyum oksit ve %2,9-%4 Titanyum bulunan taşlardır.

Aşındırıcı kristallerin sertliği titanyum oranına göre artmaktadır. Gri ve kahverenginde olup çelik, çelik döküm, temper döküm, sert ve sertleştirilmiş çelik parçaların taşlanmasında kullanılır.

1.3.1.2.1.3. Yarı Saf Korund (HK) :

Bileşiminde % 99,5 Alüminyum oksit, %1,7-%2,4 titanyum olan sarı-kahverengi rengindedir.

Genel taşlama işlerinde özellikle az baskıda taşlanması gereken parçalarla, top ve tüfek namluları ile cam eşyaların taşlanmasında kullanılır.

1.3.1.2.1.4. Saf Korund (EK) :

Bileşiminde %99,5 oranında Alüminyum oksit bulunan beyaz ve gülpembesi renkte olan bir aşındırıcıdır. Kristallerin sertliği 9,4 Mohs'dur.Bu nedenle aşındırıcı taneler hafif zorlanmada kolayca ufalanabilecek birleştirme maddeleri ile birleştirilir. Çelik, sert ve sertleştirilmiş parçaların taşlanmasında, kesici aletlerin bilenmesinde kullanılır.

1.3.1.2.2. Silisyum Karbit (Karborundum) Aşındırıcılar:

Saf haldeki beyaz renkli kuvars ile toz halindeki petrol koku, tuz ve testere talaşı birlikte karıştırılarak, içerisi yalıtılmış fırınlarda ergitilmek suretiyle elde edilen aşındırıcı öğütülerek küçük tanelere ayrılır. Karışım içindeki tuz, metalik curufları reaksiyondan dışarı atar. Testere talaşı, karışımın gözenekli olmasını sağlar. İnce toz halindeki petrol koku ise silisyum karbitle birleşerek aşındırıcı olarak kullanılan silisyum karbit kristallerini meydana getirir. Karışım fırınlarda 1600 C civarında ergitilir. Çıkan karbonmonoksit (CO) gazının azalması sağlanıncaya kadar fırın sıcaklığı 2500 °C'ye kadar yükseltilir. Bundan sonra yaklaşık 36 saat süreyle fırın içerisinde soğumaya bırakılır. Fırından alınan silisyum karbit blokları özel değirmenlerde öğütülür ve tane büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Yeşil ve siyah renkli olarak üretilmekte ve sertliği 9.5 Mohs'dur. Sert ve kırılgan malzemelerle sert metal uçların taşlanmasında kullanılır. (Şekil.3.)

1.3.1.2.4. Kübik Bor Nitrit (Borazan) Aşındırıcılar (BN) (CBN)

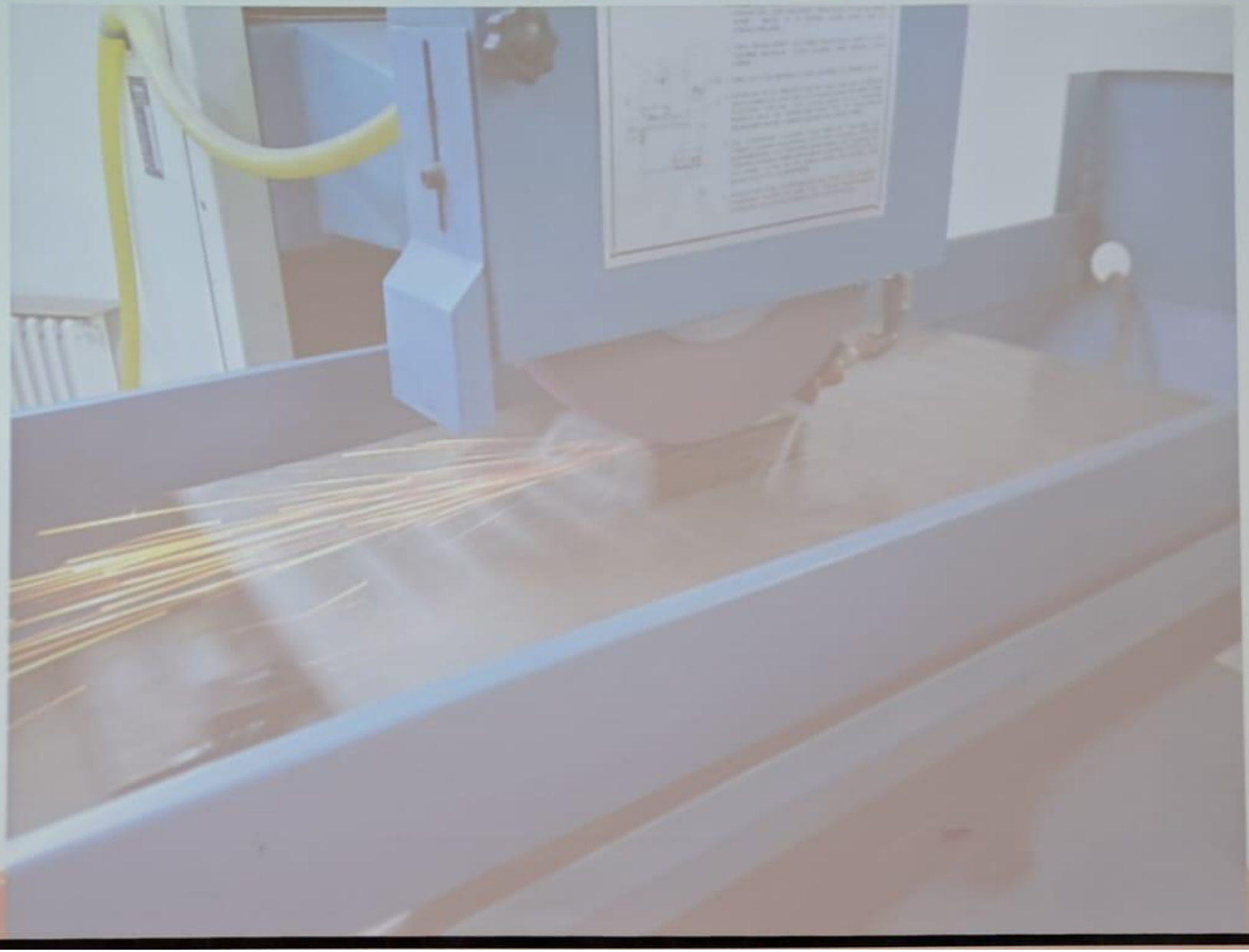
Borazonun ham maddesi altıgen kristalli boron ve nitrogen bileşimidir. Katalizör olarak kullanılan lityum nitratla birlikte karışım, elektrik fırınlarında 80 kilobarlık yüksek basınç altında 2000 C – 2200 C sıcaklık altında ergitilmek suretiyle elde edilirler.

Borazon elmas sertliğinde ve elmas borazonu, borazonda elması çizebilmektedir. Özgül ağırlığı 3,45 gr/cm3 dür. Borazon 1940-2000 C sıcaklığa kadar dayanabilmektedir. Sert metalden yapılmış kesicilerin bilenmesinde ve honlama işlemlerinde kullanılır.

1.3.1.2.5. Berilyum Oksit (BeO) Aşındırıcılar

Birleşiminde %1 oranında demir oksit bulunur. Rengi beyaz ve gridir. Genellikle sert metal alaşımlarının elde edilmesinde, sinterlenmiş metal-oksitlerin ve seramik parçaların işlenmesinde kullanılır.

a. Grafit (C) bir metal ile yüksek basınç (650x10 -900x10 kg/ma) altında ve 1500-2000 °C sıcaklıkta katalizör maddesi olarak nikel ilave edilip yüksek basınçlı hidrolik preslerde elde edilir.



1.3.3 BİRLEŞTİRME MADDELERİ

Aşındırıcı taneleri bir arada tutabilmek için inorganik ve organik birleştirme maddelerine ihtiyaç vardır.

1.3.3.1. İnorganik Birleştirme Maddeleri

1.3.3.1.1. Seramik Birleştirme Maddesi

Temel maddesini kil, kaolin ve feldspat gibi maddeler oluşturur. Belli oranlardaki aşındırıcı ve birleştirme maddeleri nemlendirilip karıştırıldıktan sonra hidrolik preslerde istenilen ölçü ve biçimlerde kalıplanır. Kalıplama işleminden sonra küçük boyutlu taşlar kurutma fırınlarına büyük boyutlu taşlar ise rutubet kontrolü yapıldıktan sonra ön kurutma fırınlarına gönderilir.

Ön kurutma fırınlarından alınan taşlama taşları 1260 °C ye kadar ayarlanabilen tuğla fırınlarında bir kaç gün süre ile pişirilir. Pişirme işlemi bittikten sonra aynı fırınlarda yavaş yavaş soğutulur. Endüstride kullanılan taşların çoğu seramik birleştirmelidir.

TAŞLARIN YAPISI

tablo-1- Taşlama Taşlarının Ortalama Tane Büyüklüğü

Tane büyüklüğü	Aluminyum Oksit ve Silisyum Karbit		Elmas ve Kübik Bor Nitrat	
	İnc.	mm.	İnç.	mm.
10	0.1366	3.470	—	—
12	0.1003	2.547	—	—
14	0.0830	2.108	—	—
16	0.0655	1.664	—	—
24	0.0528	1.341	—	—
30	0.0408	1.036	—	—
36	0.0280	0.711	—	—
46	0.0200	0.508	0.1300	3.302
54	0.0170	0.432	—	—
60	0.0160	0.406	—	—
70	0.0113	0.287	—	—
80	0.0105	0.267	0.0060	0.152
90	0.0085	0.216	—	—
100	0.0068	0.172	0.0050	0.127
120	0.0056	0.142	0.0040	0.102
150	0.0048	0.122	0.0035	0.089
180	0.0034	0.086	0.0029	0.074
220	0.0026	0.066	0.0025	0.063
240	—	—	0.0021	0.053
280	—	—	0.0017	0.043
320	—	—	0.0015	0.038

1.3.1.2.6. Bor-Karbit (B C) Aşındırıcılar

Kok ile Bor-Oksitin 2600 C civarındaki yüksek sıcaklıkta ergitilmesiyle elde edilir. Elde edilen Bor-Karbitin saflığı %99, sertliği 9,9 Mohs'dur. Sert metal ve çeliklerin taşlanmasında ve parlatılmasında kullanılır.

1.3.2. TANE BÜYÜKLÜĞÜ VE ÖLÇÜSÜ

Taşlama taşlarını oluşturan değişik ölçü ve biçimdeki aşındırıcı tanelerden her birine tane ve bu tanelerin boyutlarını belirleyen değerlerede de ölçü denir. Tane büyüklüğü; bir elekte, 1" uzunluğundaki kare delik sayısı ile belirlenir. Tane büyüklüğünün seçimi; taşlama çeşidine, taşlanan malzemeye, kaldırılacak talaş miktarına ve istenilen yüzey kalitesine bağlıdır. Yumuşak malzemeler kaba taneli taşlarla işlenirler. Orta taneler, talaş kaldırma ve bitirme işlemlerinde ince taneli taşlar kullanılır. Kaba 6-24, orta 30-60 , ince 70-180 ve çok ince 220-1000 taneler arasında değişir. (Tablo-1)

Birçok faktörler yüzey kalitesini etkiler. Taşın bilenme metodu, birleştirme maddesinin cinsi, taşın sertliği ve talaş kaldırma oranı, tane büyüklüğünden başka yüzey kalitesinde etken olan sebeplerdir.

Faydaları :

a. Taşlama taşlarını sağlam ve gözenekli yapar.
b. Her çeşit tane büyüklüğündeki taşlama taşları istenilen sertlikte yapılabilir.
c. Kuru ve sulu taşlama işlemine elverişlidir.
d. Depolarda uzun süre özelliğini kaybetmez
e. Büyük çaplı taşlar yan yüzeyleriyle fazla baskıda taşlama yapılmadan güvenle kullanılmaktadır.

Mahsurlar :

a. Darbelere karşı dayanıksız
b. Kendi üzerindeki titreşimleri iş üzerine aktarır

1.3.3.1.2. Silikat Birleştirme Maddesi

Ana maddesi soda silikatıdır. Aşındırıcı tanelerle soda silikatı karıştırılarak kalıplanır ve yüksek basınçta preslenir.

Kurutma depolarında kurutulan taşlar 250-300 C de fırınlarda 1 ila 4 gün süreyle pişirilir.

Aşırı sıcaklığa dayanıksızdır. Sulu taşlama işlemlerinde ve kuru olarak kesici aletlerin bilenmesinde kullanılır.

1.3.3.2.2. Kaucuk Birleştirme Maddesi (R)

Rafine edilmiş kauçuk ile kükürt, aşındırıcı tanelerle karıştırılarak elde edilmektedir. Karışımın uygun bir kıvamda olması için aşındırıcı taneler aralıklı olarak ilave edilir. Elde edilen karışım basınçla pres altında kalıplanır ve 165 °C civarında pişirilir.

Bu taşların çevresel hızı yüksek ve esneme kabileyeti fazla olduğundan dolayı kesme taşları olarak kullanılmaktadır. Ayrıca küresel ve silindirik bilyeler gibi yüksek kalite ve bitirme tamlığı istenen parçaların sulu olarak taşlama işlemlerinde kullanılır.

1.3.3.1.3. Magnezit (oksit-klorit) Birleştirme Maddesi

Temel maddesi Magnezyum Oksit ve Magnezyum Klorittir. Aşındırıcı taneler ile birleştirme maddesi karıştırılarak preslenir. Bu taşlar oda sıcaklığında ve havada kurutulur. Kuru taşlama işlemlerinde kullanılır. Rutubetten korunması gerekir. Soğutma aracı kullanılması gerekiyorsa basınçlı hava kullanılmalıdır.

1.3.3.2. Organik Birleştirme Maddeleri

1.3.3.2.1. Bakalit Birleştirme Maddesi (B-Ba)

Temel maddesi suni reçinedir. İçerisine sertleşebilen Fenol formaldehitten belli oranlarda ilave edildikten sonra aşındırıcı tanelerle birlikte karıştırılır.

Elde edilen karışım sıcak veya soğuk olarak kalıplandıktan sonra elektrik fırınlarında kurutulur. Bu taşlar seramik birleştirmeli taşların kullanıldığı her yerde emniyetle kullanılabilir. 80 m/sn lik çevre hızına eriştiğinden dolayı geniş ağızlı freze çakıların bilenmesinde
rahatlıkla kullanılır.

Tablo-2. Birleştirme Maddelerinin Adları ve Standart Sembolleri

Birleştirme araçlarının cinsi	Standartları	
	TS — 291	DIN 9100
İnorganik Birleştirme Araçları		
a) Seramik birleştirme aracı	V	Ke
b) Silikat birleştirme aracı	S	Si
c) Oksi-Klorit (Magnezit) birleştirme aracı	Mg — (0)	Mg
Organik Birleştirme Araçları		
a) Bakalit	B — (Ba)	Ba
b) Kauçuk	R	Gu
c) Şellak	E	Nh
d) Güçlendirilmiş Bakalit	BF	
e) Güçlendirilmiş Kauçuk	RF	

TAŞLARIN BİRLEŞTİRME MADDELERİ

tablo-3- En Çok Kullanılan Birleştirme Maddeleri

Birleştirme aracının cinsi	Sembolleri		Kullanma oranı
	TS 291	DIN 69100	
Seramik Bakalit Kauçuk	V B R	Ke Ba Gu	Çok fazla
Magnezit Şellak Silikat	O — Mg E S	Mg Nh Si	Çok az
Güçlendirilmiş Kauçuk Güçlendirilmiş Bakalit	RF BF		Çok kullanılır

1.3.3.2.3. Şellak Birleştirme Maddesi (E)

Temel maddesi doğal reçinedir. Aşındırıcı tanelerle, kar tanesi veya ince pul halindeki şellak, kızgın buharla ısınan kazanlar içerisinde karıştırılır. Kalınlığı 3 mm ye kadar olan şellak birleştirmeli taşlar kalıplar içerisinde çelik haddelerle sıkıştırılır. 3 mm den kalın olanlar birkaç saat silisli kum fırınlarında pişirilir. Sertleştirilmiş çelikler ve vidaların taşlanmasında kullanılır. Ayrıca kesici aletlerle ince dişli testerelerin bilenmesi yapılır.

Not: Bakalit, şellak ve silikat birleştirme maddeleri alkalik eriyiklerinden (örneğin sodadan) kauçuk ise yağdan etkilenmektedir.

Buna göre taşlamada kullanılan soğutma sıvıların cinsi taşlama işlemini yapan taşın birleştirme maddesine göre tayin edilmelidir.(Tablo-2 ve Tablo-3)

1.3.4. Taşlama Taşlarının Sertliği ve Dokusu:

Taşlama taşlarını oluşturan tanelerin taş üzerinden sökülebilme özelliğine veya taneleri birleştiren birleştirme aracının taneleri bırakıp bırakmama özelliğine göre tanelerin birbirlerine olan bağlantı kuvvetine sertlik denir. Taşın sertliği, taşlama taşındaki birleştirme maddesinin miktarı ile ilgilidir. Gerçekten taşın kalitesi taşın ömrü ile ilgili değil, verimliliği ile ilgilidir. Sert taşlar, yumuşak malzemelerden fazla talaş kaldırmak için kullanılır.

Yumuşak taşlar, fazla temasla sert malzemelerden düşük oranda talaş kaldırmak için kullanılır. Bu şekilde, taşın aşınması ile gerekli olan keskin taneler açığa çıkar ve ısıya hassas malzemelerde metalurjik tahribi minimuma indirir.

1.3.3.3. Elmas ve Borazon Taşların Birleştirme Maddeleri

Birleştirme maddesi ve elmas taneleri bir elmas diskin aşındırıcı kısmını teşkil eder.

Elmas disk tekniğindeki aşamalar ve ilerliyen disk tekniğinin devamı için optimal bir birleştirme şarttır.

Birleştirmenin önemi aynı zamanda hangi elmas çeşidini nerede ve ne şartlarla kullanılacağını saptar. Genellikle iki çeşit birleştirme vardır:

1.3.3.3.1. Metal Birleştirme Maddesi

Reçineli elmas disklere nazaran metal birleştirmeli diskler daha dayanıklıdır. Elmas tanecikler bir metal bağlantı içinde gömülüdür. Bunlarda daha çok bir mekanik bağlantı gösterirler. Bu sebeple paso kaldırma kapasitesi reçineli bağlantılılara göre daha azdır.

Metal bağlantılı elmas diskler taşlama yapılırken muhakkak soğutulmalıdır, bu su veya başka soğutucu bir emilsyon ile tatbik edilir.

TAŞLARIN BİRLEŞTİRME MADDELERİ

1.3.3.3.2. Reçineli Birleştirme Maddesi

Reçineli bağlantılı diskler çok kolay ve çok çabuk aşındırırlar. Paso kaldırma kapasiteleri daha yüksektir ve bununla beraber çok ekonomiktirler. Genellikle bu ekonomiklik derecesi sert metal taşlamada görülür. Bu diskler en yüksek kapasiteli aşındırmadan en ince ve detaylı yerlere kadar kullanılabilir. Aşındırma hadisesi bu durumda fazla olduğu için herhangi bir aşındırma kuvvetine ihtiyaç kalmaz, bu sebeple hareket yüksek değildir. Reçineli bağlantı diskler kuru çalışır. Şu anda dünyada daha iyi bir aşındırıcı mevcut değildir. Bağlantı sertlikleri J (yumuşak) N (orta) R (sert) T (çok sert)

Serbest Kesme: Yumuşak taşın kabaklaşması az bir ihtimaldir. Böylece kesme işlemine ara verilmez.

Hızlı Kıvılcım Çıkması Olayı: Serbest kesen taş kesme basıncının düşük olmasından dolayı kıvılcım çıkarır. Böylece tezgâhın etkilenmesi düşük olur.

Taşlamada Oluşan Çizgiler: Çizgilerin arasındaki mesafe fazla ise yüzey kalitesi kötüdür. Bu çizgiler kesme işlemini yapan taşın, metalle fazla temasından dolayı meydana gelir. Bu iş ve taş hızı ile kontrol edilebilir.

Taşın Ölçüsünü Kontrol Etme Zorluğu: Taş tanelerini hızla kaybederken aynı oranda çapı da değiştirir. Tane boyutları ne kadar kaba olursa, taş çapından o kadar kaybeder.

1.3.4.1. Yumuşak Taşların Özellikleri

Ufalanabilme: Bu özelliği taşın daha ekonomik derecelere sahip olmasını sağlar.

Taşın sertliği, sert olduğu gözlenene kadar bir derece arttırılır. Bu durumda, taşın en son halinden bir önceki durumu en ekonomik durumudur.

Yüzey Kalitesinin Zamanla Katılaşması: Taş bilendikten sonra istenilen yüzey kalitesi elde edilebilir. Fakat zamanla yeni taneler düşerek bozulur. NOT: Yumuşak taşla işlemeden önce kaba pasolar sert taşla alınabilir. Paso verme ani olarak yapılır.

Yumuşak taşla işleme olayı yavaş bir olaydır.

1.3.4. Taşlama Taşlarının Sertliği ve Dokusu:

Taşlama taşlarını oluşturan tanelerin taş üzerinden sökülebilme özelliğine veya taneleri birleştiren birleştirme aracının taneleri bırakıp bırakmama özelliğine göre tanelerin birbirlerine olan bağlantı kuvvetine sertlik denir. Taşın sertliği, taşlama taşındaki birleştirme maddesinin miktarı ile ilgilidir. Gerçekten taşın kalitesi taşın ömrü ile ilgili değil, verimliliği ile ilgilidir. Sert taşlar, yumuşak malzemelerden fazla talaş kaldırmak için kullanılır.

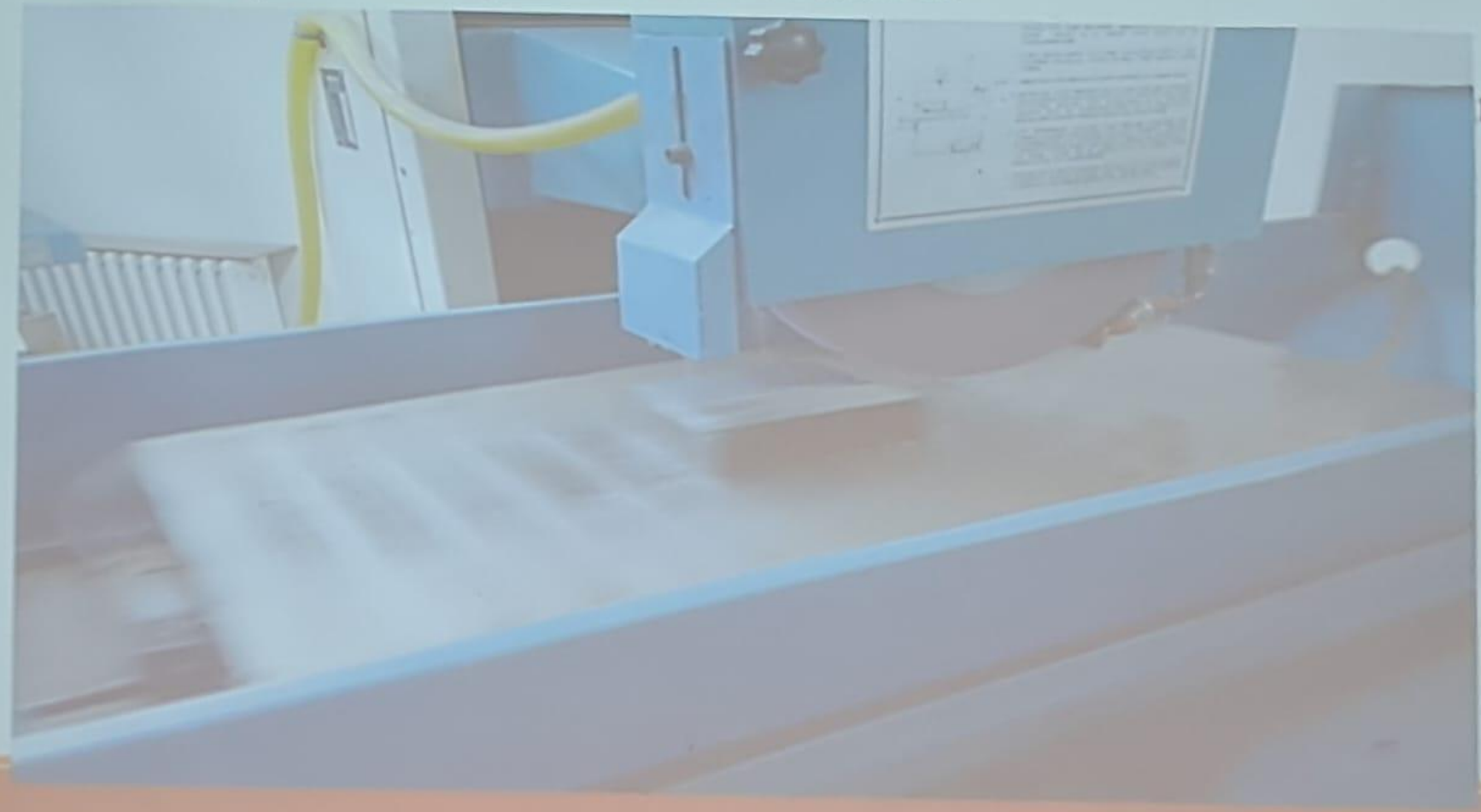
Yumuşak taşlar, fazla temasla sert malzemelerden düşük oranda talaş kaldırmak için kullanılır. Bu şekilde, taşın aşınması ile gerekli olan keskin taneler açığa çıkar ve ısıya hassas malzemelerde metalurjik tahribi minimuma indirir.

Serbest Kesme: Yumuşak taşın kabaklaşması az bir ihtimaldir. Böylece kesme işlemine ara verilmez.

Hızlı Kıvılcım Çıkması Olayı: Serbest kesen taş kesme basıncının düşük olmasından dolayı kıvılcım çıkarır. Böylece tezgâhın etkilenmesi düşük olur.

Taşlamada Oluşan Çizgiler: Çizgilerin arasındaki mesafe fazla ise yüzey kalitesi kötüdür. Bu çizgiler kesme işlemini yapan taşın, metalle fazla temasından dolayı meydana gelir. Bu iş ve taş hızı ile kontrol edilebilir.

Isı Kontrolü: Isı kontrolü sert ve düzgün taşlarda oluşur ve taşlama çatlakları olarak adlandırılır. Birçok durumlarda taşlar tamamen kusursuz değillerdir. Çünkü taşın dizaynı, metalurjik yapısı, iş parçasının ısıl işlemleri, buna ilaveten taşlama sıvısının tipi ve kullanımı bu problemin oluşmasında önemli bir etkendir.



nın

TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

Tanenin İşi Çizmesi: Taştan kopan taneler taşlama sırasından yuvarlanırken, taşlama yüzeyinde daha derin bir iz meydana getirirler. Bir derece daha sert taş bunu ortadan kaldırır. Bazı durumda kirli sıvılar bunun nedeni olabilir.

1.3.4.2. Sert Taşların Özellikleri

Kıvılcım Çıkması: Silindirik taşlama tezgâhında paso durdurulup taşa kestirme olayı devam ettirildiğinde, tezgâh elemanlarındaki sapmadan dolayı (yüksek basınçtan) sert taş kesmeye devam eder.

İşin Ölçü Sorunu: Kıvılcımın az çıkmasından dolayı işin ölçüye getirilmesi zordur. Fazla kesme basıncından dolayı tezgâhın ölçüye gelmesi zor olur. Verilen paso miktarı kaldırılan paso miktarından fazladır.

TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

Aşırı Ses Çıkması: Sert taşlar bazı durunlarda aşırı rahatsız edici sesler çıkarırlar. Bu normal taşlamada şaşkınlıkla karşılanmamalıdır.

Sert Kesme Olmaması: Kesme işlemi yavaştır ve işle taş arasındaki basınç yüksektir.

Taş Dengesi: Sert taşlarda fazla basınç ve ısıdan dolayı iş bozulur ve taşın istenilen şekilde çalışmasını engeller.

Yüzey Kalitesinin Gittikçe İyileşmesi: Taş kabaklaştıkça yüzey kalitesi gittikçe iyileşir. (Sıvama olmadığı durumda.) Fakat kesme oranı yavaşlar.

Taşlamada Oluşan Çizgiler: Sert taş genellikle düzgün ve yakın aralıklı çizgiler oluşturur. Yüzey kalitesi arttıkça çizgiler oluşturur. Yüzey kalitesi arttıkça çizgiler daha kesin ve yakındadırlar.

Taşlama taşları taşlanacak parçaya göre seçildiği halde taşa sertmiş gibi görünüm veren etkenler şunlardır.

1. Aşındırıcı tanelerin büyüklüğü ve biçimi,
2. Birleştirme maddesindeki yabancı maddeler, miktarları ve dirençleri,
3. Taş yapımında ihmal edilen hatalar,
4. taşın istenilen gözenekliliğe sahip olmayışı,
5. taş çapını uygun çevresel hızın seçilmeyişi,
6. imalatçı tarafından taşın doğru olarak markalanmaması vb.

TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

Taşın Gözeneklerinin Dolması: Taşlama anında, taşlanan malzemenin talaşı, taşın yüzeyine kaynar ve böylece yüzey kalitesinin bozulmasına neden olur. Bu durum 55Rc üzerindeki malzemelerde görülmez. Fakat yumuşak malzemeler de, iyi yüzey kalitesi elde etmek işleminde ortaya çıkar. Bu sıvanmanın çok düzgün olduğu durumlarda, taş tanesinin kopması güçleşir. Düzgün taneya sahip taşlarda bu olay çok görülür. Çünkü fazla ısı oluştururlar. Bu ısı kaynamayı kolaylaştırır.

Yanma: Taşın kabak olmasından dolayı iş parçası ile taş arasında sürtünme oluşur ve taşlanan malzemenin oksitlenmesine kafi gelecek bir sürtünme ile yüksek sıcaklıklara ulaşır. Kabak taşın iş parçası ile ile temas yüzeyi fazladır. Bu ısıyı arttırır. Düzgün taneli taşlar ayrı nedenlerden dolayı yumuşak davranabilmelerine rağmen yanma oluştururlar.

Taşlama taşlarının sertlik dereceleri alfabetik sıraya göre belirlenmiştir. Tabloda standart sertlik dereceleri gösterilmiştir (Tablo-4)

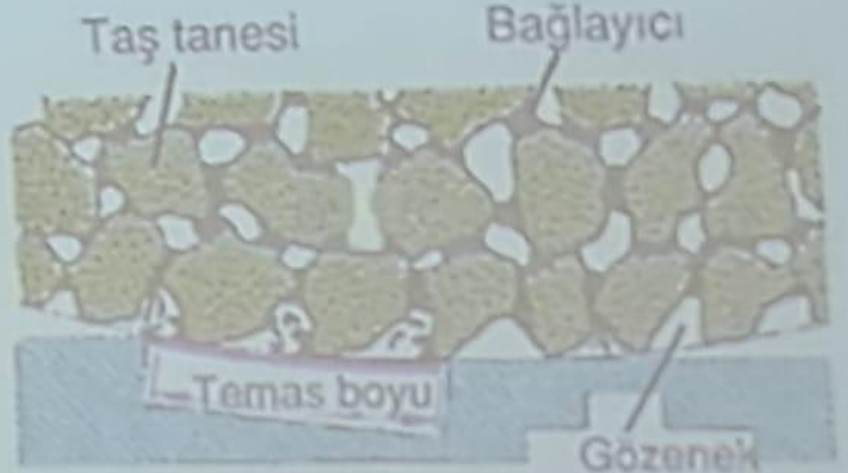
Tablo-4- Standart Taş Sertlikleri (TS 291, DIN 69100)

Extra yumuşak	Çok yumuşak	Yumuşak	Orta	Sert	Çok sert	Extra Sert
A, B, C, D	E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, V, W	X, Y, Z



Tablo 2: Zımpara taşlarının sertlikleri

Niteliği	Sertlik derecesi	Kullanma alanları
Aşırı yumuşak, çok yumuşak	A, B, C, D E, F, G	Sert malzemelerin derin taşlama ve ya taşlama
Yumuşak orta	H, I, J, K L, M, N, O	Geleneksel (olağan) metal taşlama
Sert, çok sert aşırı sert	P, Q, R, S T, U, V, W X, Y, Z	Dış yuvarlak taşlam yumuşak malzeme



TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

1.3.5. Taşın Dokusu

Taşlama taşlarını oluşturan aşındırıcı tanelerin birbirlerine olan uzaklık ve yakınlıklarına (tane aralıklarına) taşın dokusu denir. Aşağıda taşların dokusu sayısal değerlerle standartlaştırılmıştır.(Şekil-4)

Şekil-4- Taşın Standart Dokuları

TAŞLARIN DOKU ÖRNEĞİ			DOKULAR				
sık	orta	çok seyrek	Çok sık	Sık	Orta	Seyrek	Çok seyrek
			0,1,2	3,4,5	6,7,8	9,10,11,12	13,14,16
			Taneler arasın-daki uzaklık çok az	Doku sıklığı nedeni ile körlenme çabuk olucak	Dokuda gözenekler bulunacağından körlenme biraz daha az	doku seyrek olduğundan körlenme giderek azalacaktır.	Doku çok seyrek olduğundan körlenme uzun zamanda olacaktır.

1.4. Taşın Tanımlanması (Spesifikasyonları)

Taşların tanımlanması için harflerle ve rakamlarla ifade edilen bir markalama sistemi kullanılır. Bu markalama sistemi tüm imalatçılar tarafından kullanılır.

Taşlama taşı markalanırken, taşın çapı, genişliği, delik çapı imalatçının özel işareti, aşındırıcı cinsi, tane büyüklüğü, sertliği, dokusu, birleştirme maddesinin cinsi, taşın kontrolu, taşın hangi devirde ve kaç dakikada deneme çalışmasına tabi tutulduğu ve bu muayenelerin hangi tarihte yapıldığı taşın etiketi üzerine yazılır.(Şekil-5 ve Şekil-6)

TAŞLAMA KONUSU	ÇEVRESEL HIZ m/sn.
Bıçak Bileme(Geniş Yüzeyli - Elle Taşlama)	20-25
Kesme (Bakalit Bağlayıcı Taşlarla)	45-80*
Silindirik Taşlarla Taşlama	15-25
Silindirik Taşlama	25-30*
Disk Taşlama	20-30
Delik Taşlama	20-35
Bıçak Taşlama (Makine Bıçakları)	20-25
Kaba Çapak Temizleme	35-45*
Seramik, Küçük Delikli	25-30
Yüzey Taşlama	20-30
Takım Bileme	25-30

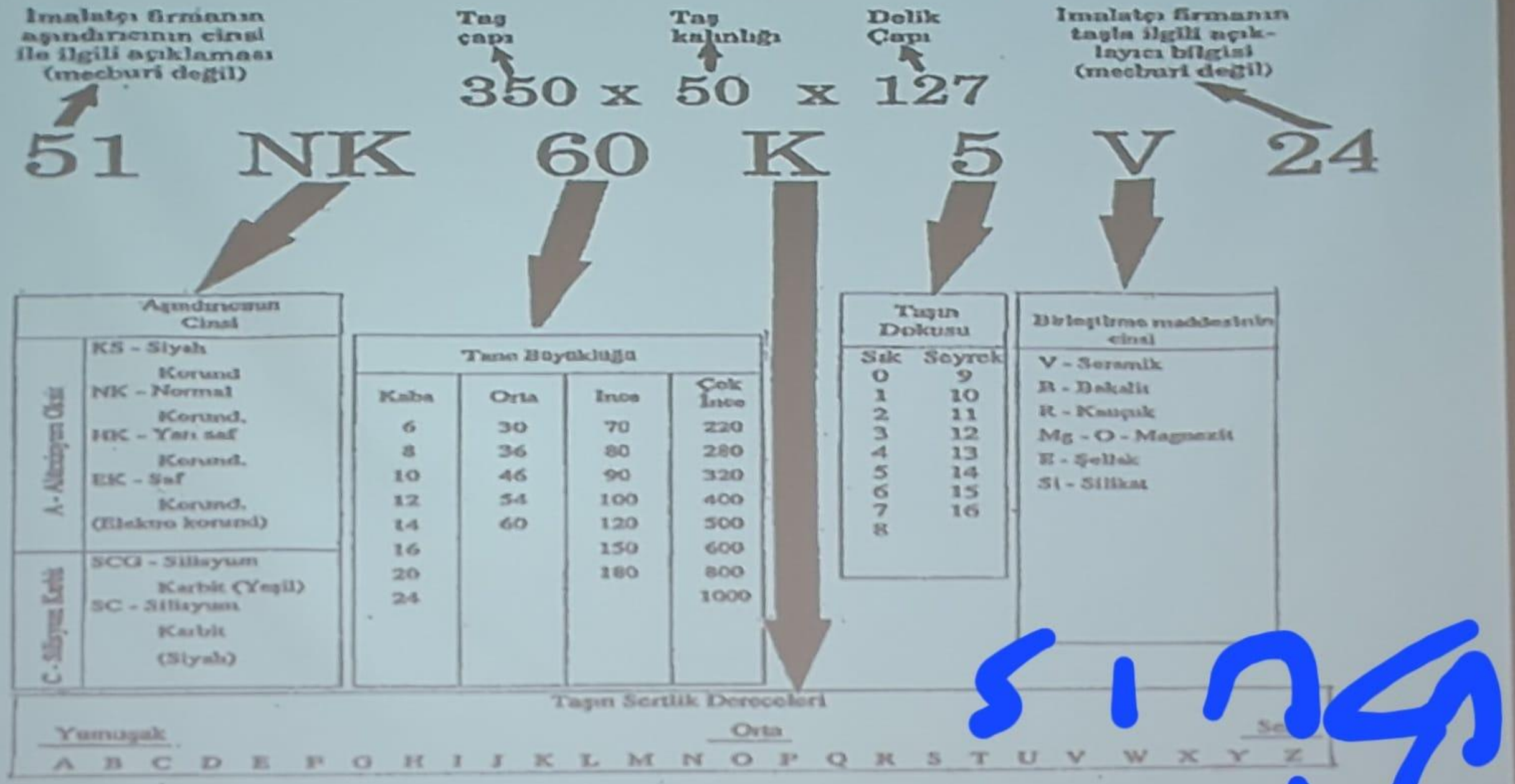
.4. Taşın Tanımlanması (Spesifikasyonları)

Taşların tanımlanması için harflerle ve rakamlarla ifade edilen bir markalama sistemi ullanılır. Bu markalama sistemi tüm imalatçılar tarafından kullanılır.

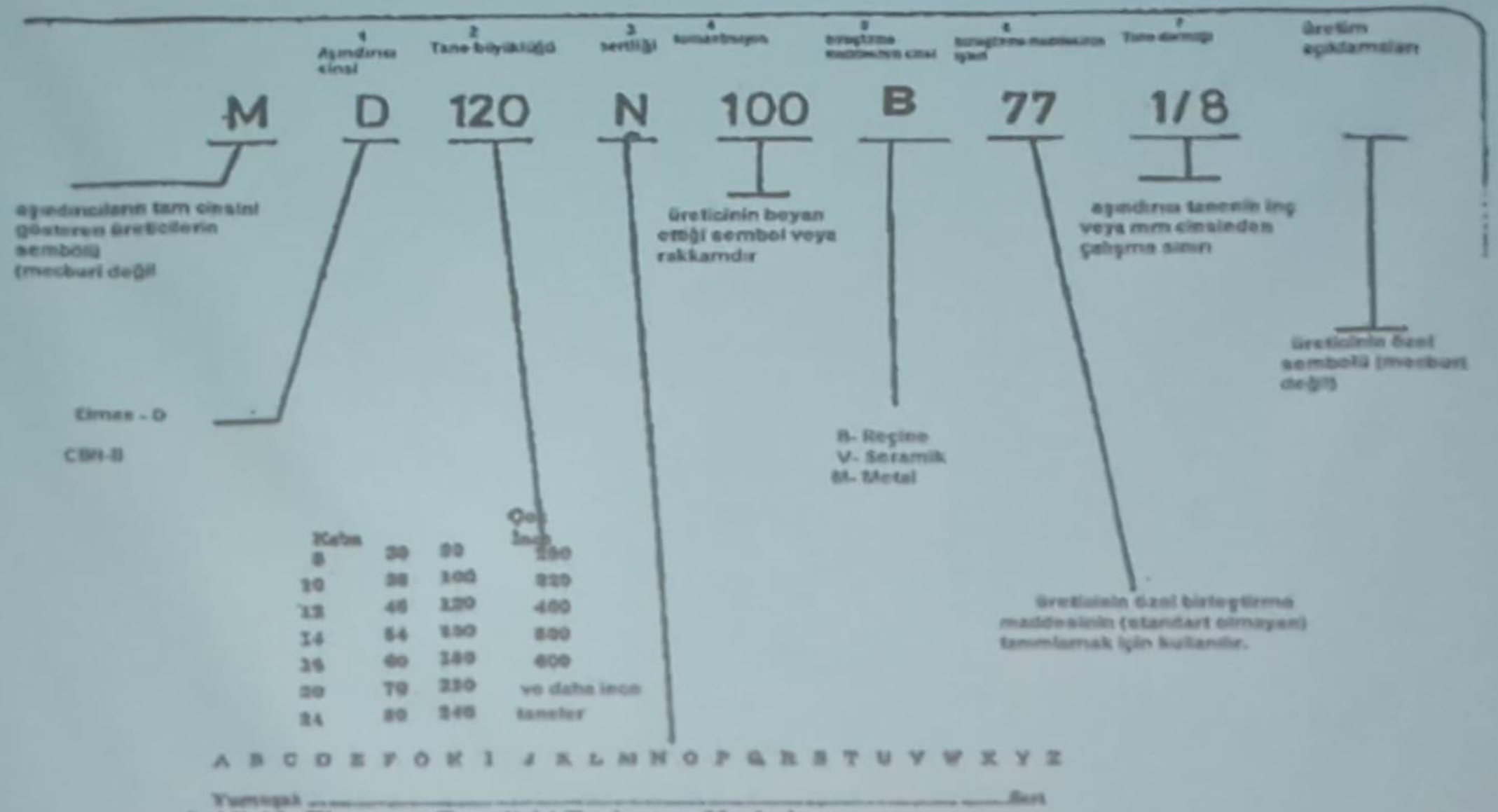
Taşlama taşı markalanırken, taşın çapı, genişliği, delik çapı imalatçının özel işareti, aşındırıcı insi, tane büyüklüğü, sertliği, dokusu, birleştirme maddesinin cinsi, taşın kontrolu, taşın angi devirde ve kaç dakikada deneme çalışmasına tabi tutulduğu ve bu muayenelerin hangi arihte yapıldığı taşın etiketi üzerine yazılır.(Şekil-5 ve Şekil-6)

TAŞLAMA KONUSU	ÇEVRESEL HIZ m/sn.
Bıçak Bileme(Geniş Yüzeyli - Elle Taşlama)	20-25
Kesme (Bakalit Bağlayıcı Taşlarla)	45-80*
Silindirik Taşlarla Taşlama	15-25
Silindirik Taşlama	25-30*
Disk Taşlama	20-30
Delik Taşlama	20-35
Bıçak Taşlama (Makine Bıçakları)	20-25
Kaba Çapak Temizleme	35-45*
Seramik, Küçük Delikli	25-30
Yüzey Taşlama	20-30
Takım Bileme	25-30

Zımpara taşlarının taşlama işlemlerine göre çalışma hızları



Şekil-6-Taşlama Taşlarının Standart Ölçülerde Markalanması



Şekil-10- Elmas ve Bornitrid Taşlarının Markalanması

1.4.2. Taşlama Taşlarının Tezgâh Miline Takılması

Önce taşın imalatçı firma tarafından muayene edildiği ve yüksek hızlarla çalıştırıldığını kanıtlayan kontrol işaretinin vurulduğu, ses muayenesinin yapıldığı kullanılacak tezgâh miline ve taş çapına göre flanş boyutlarının uygunluğu, flanş ve taş arasına takılması gereken contaların kuru veya ıslak taşlama işlerine elverişliliği gözden geçirilir. Daha sonra taşın tezgah miline takılmasında kullanılan takımlar hazırlanır.

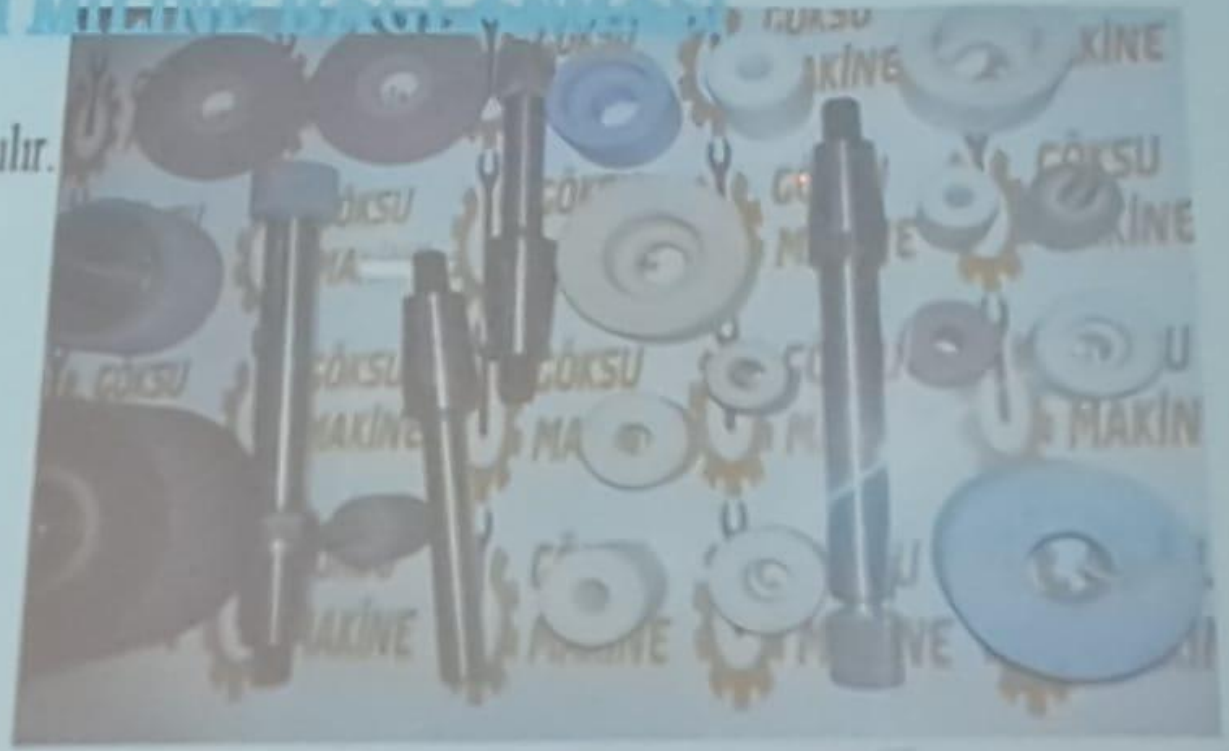
Taşlama taşlarının takıldığı tezgâhları genel olarak 4 gruba ayırabiliriz.

TAŞLAMA TAŞLARININ TEZGAH MİLİNE BAĞLANMASI

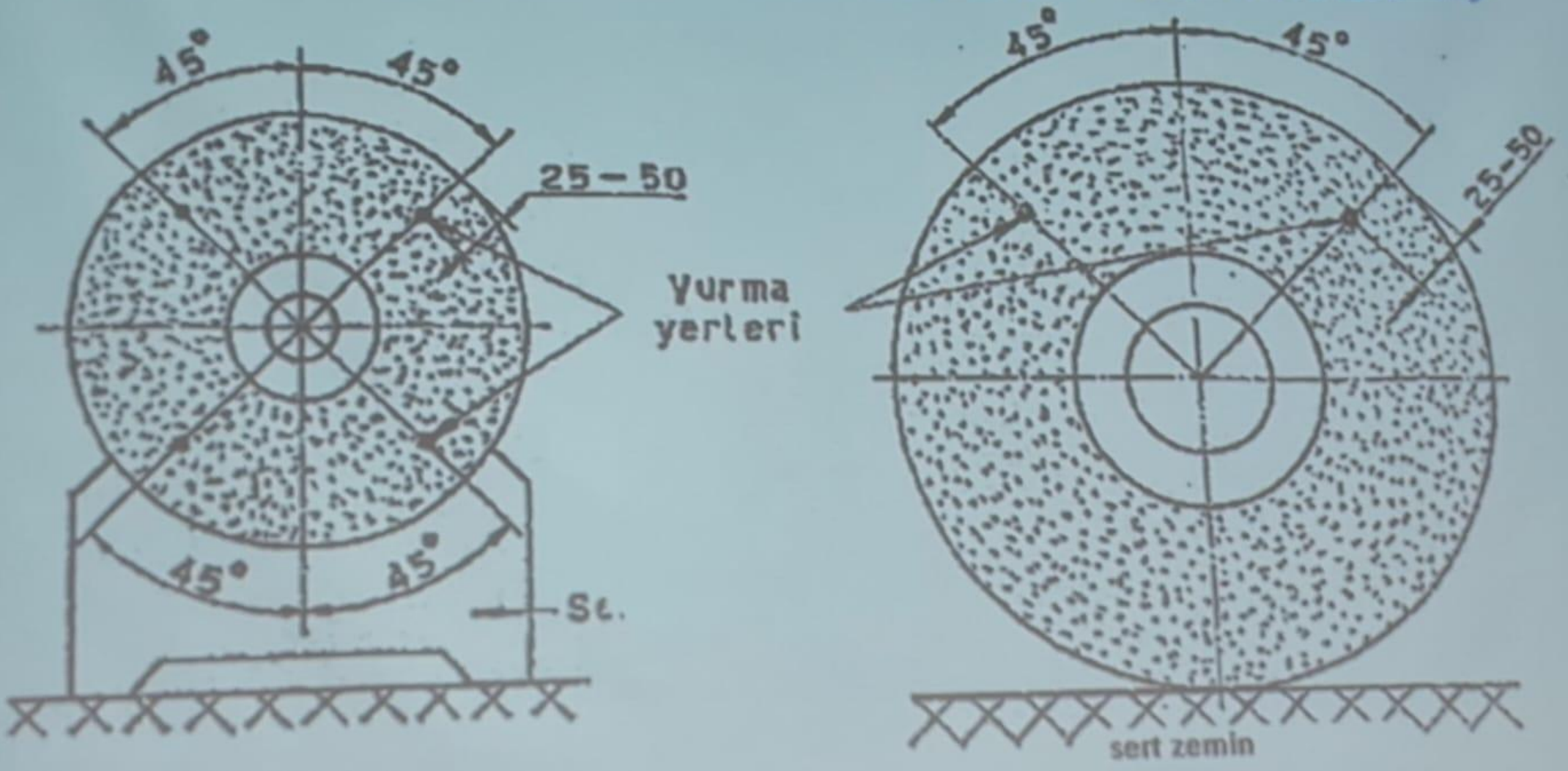
2.1.Sehpalı Taşlama Tezgâhları

Bu tip tezgâhlar kaba yüzey ve çapak alma işlemlerinde kullanılır. Taş conta ve flanşla birlikte takılır.(Şekil-8)





TAŞLAMA TAŞLARININ KONTROL EDİLMESİ (MUAYENESİ)



(a) Küçük Çaplı Taşlar

(b) Büyük Çaplı Taşlar

Şekil-7- Taşlama Taşlarında Ses Muayenesi

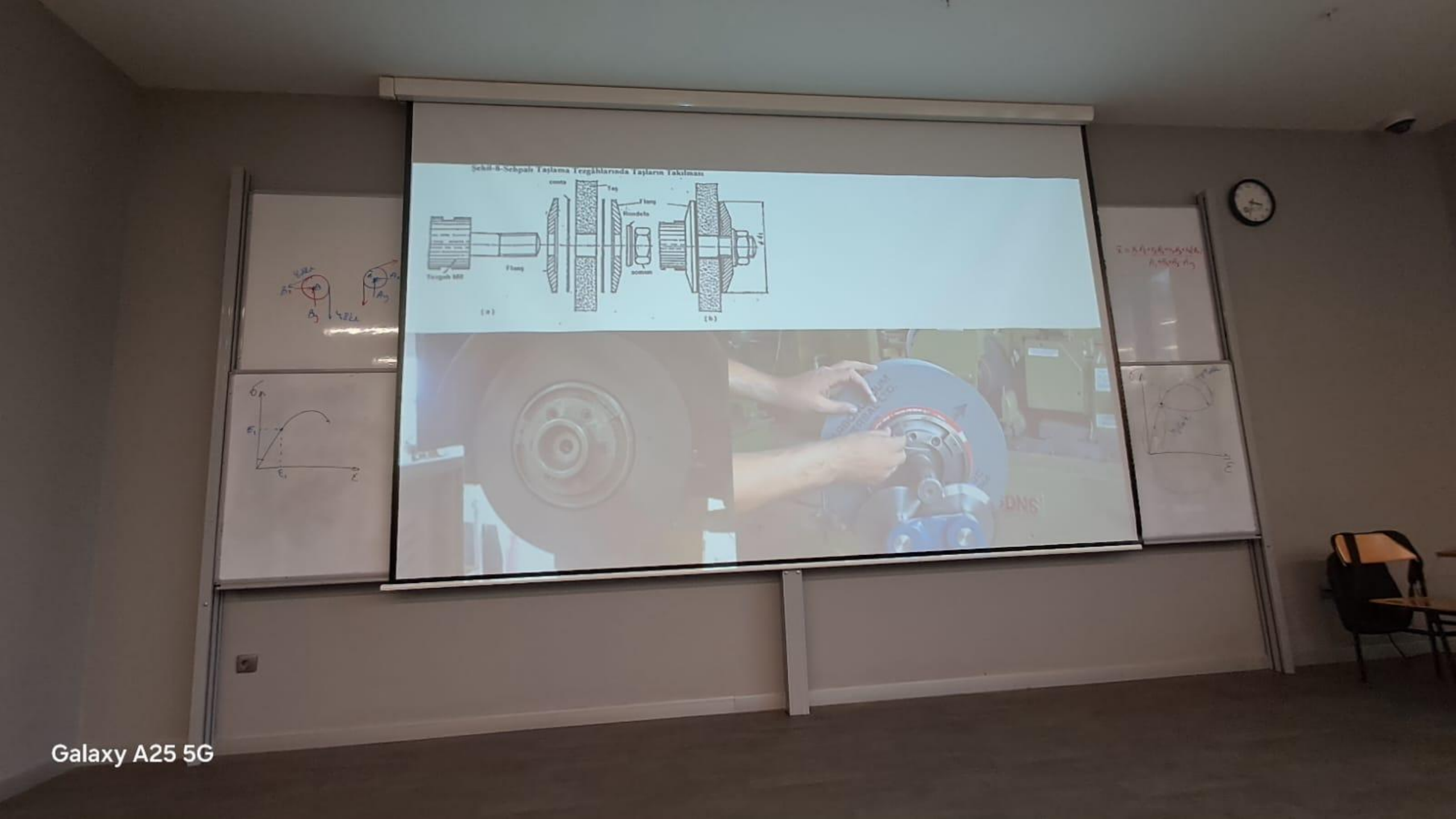
TAŞLAMA TAŞLARININ KONTROL EDİLMESİ (MUAYENESİ)

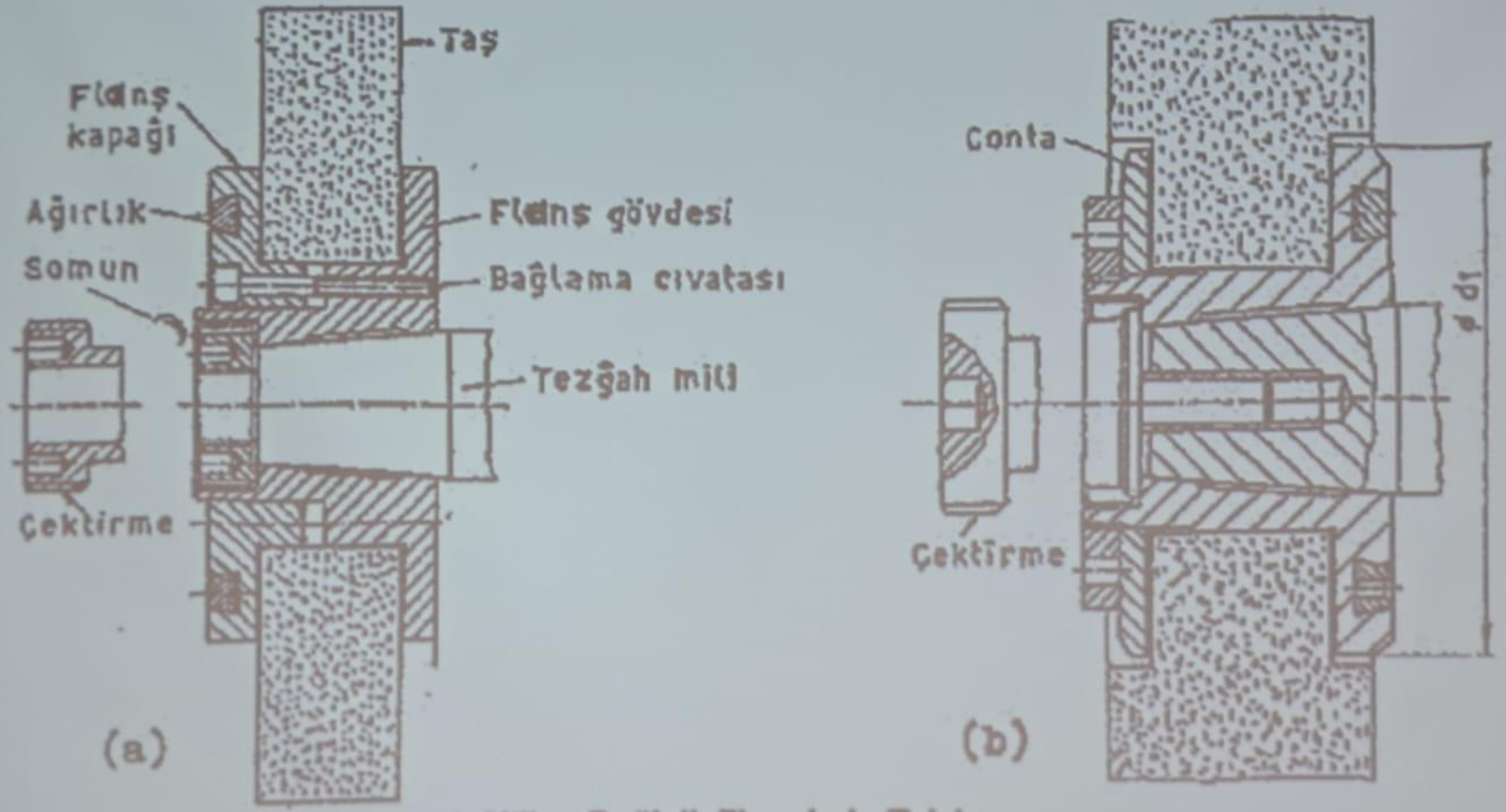
1.4.1. Taşların Muayenesi

Üretilen taşlar mikroskop altında aşındırıcı tanelerin yapısı, biçimi, büyüklüğü ve birleştirme maddesinin cinsi dikkatlice kontrol edilir. Daha sonra çarpma ve vurma deneyleri, doku deneyi, gerilme deneyi ve benzeri diğer deneyler yapılır. Ayrıca 150 mm ve daha büyük çaplı taşlara hız deneyi uygulanır. Bu deney taşın normal çalışma hızının 1.5 katı büyük hızda kapalı kapaklar içerisinde 3-5 dakika denenirler. Test sonucu emniyetli ise taşın üzerine 2,25 emniyet faktörü yazılır.

Taşları kullanılmak üzere tezgaha takılmadan önce kullanıcı tarafından kendi bilgi, beceri ve tecrübesini de gözönünde bulundurarak yeniden muayene edilir. Önce paketten çıkarılan taşın taşımadan dolayı zarara uğrayıp uğramadığı kontrol edilir. Bundan sonra taşın ses muayenesi yapılır. Ses muayenesi;

Küçük boyutlu taşlarda bir makafaya takılır veya deliğinden parmak üzerine geçirilir. Büyük boyutlu taşlar ise sert ve temiz bir zemin üzerine dik olarak yerleştirilir. Ağaç saplı bir torna vida ile taşın yan yüzeylerine Şekil. 7. de görülen kısımlarından vurulur. Vurma sonucu taşın her konumda çıkardığı ses aynı ve tiz metalik ise, taş sağlam demektir. Bunun aksi taş değişik sesler çıkarıyorsa taşın çatlak ve kullanılmaya elverişsiz olduğu belirlenir.

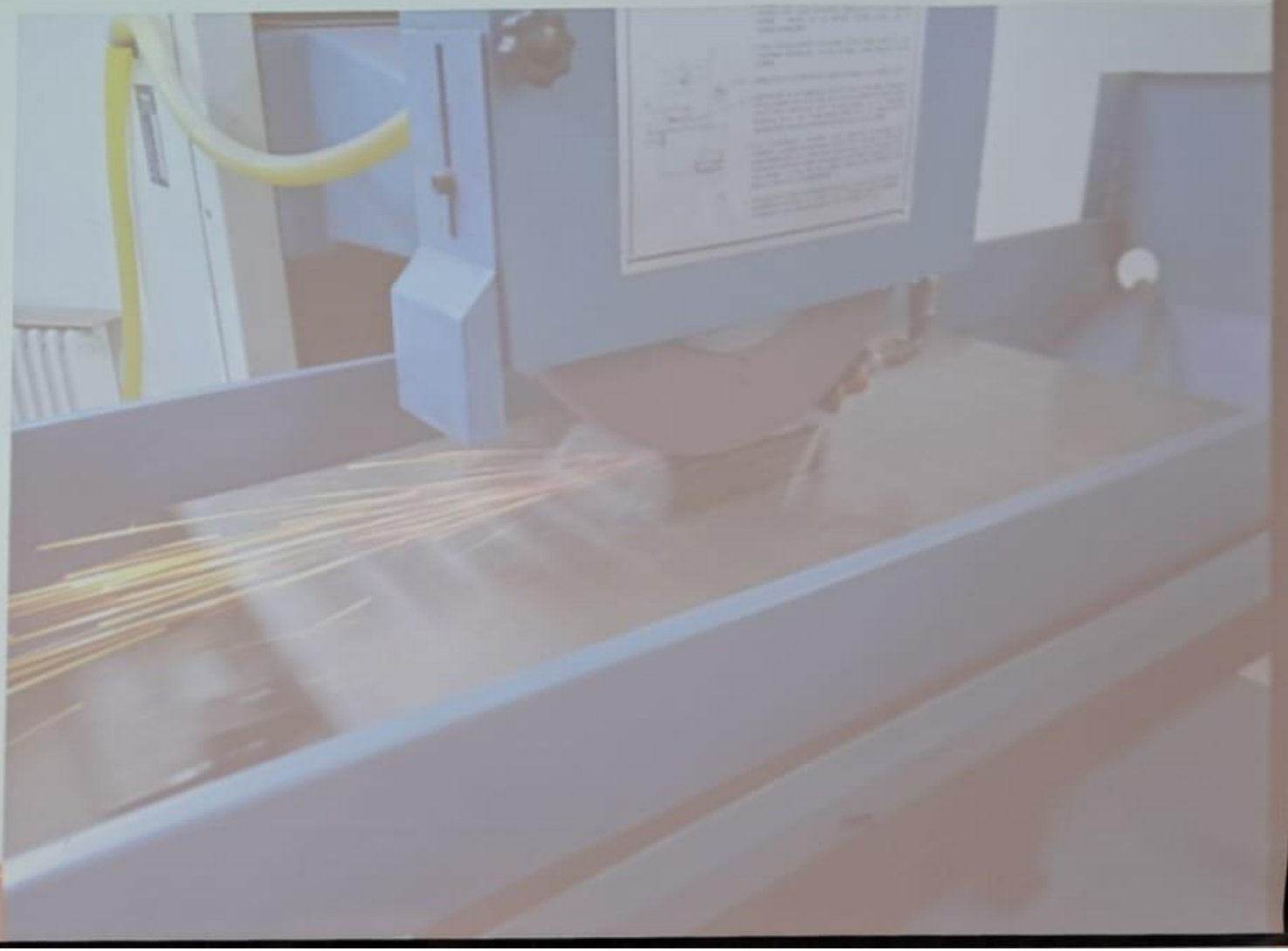

Şekil-8-Sehpalı Taşlama Tezgâhlarında Taşların Takılması
conta
Taş
Flanş
Rondela
Flanş
somun
(a)
(b)



Şekil-9- Taşın Tezgah Miline Değişik Flanşlarla Takılışı

1.4.2.3. Alet Bileme Tezgâhları

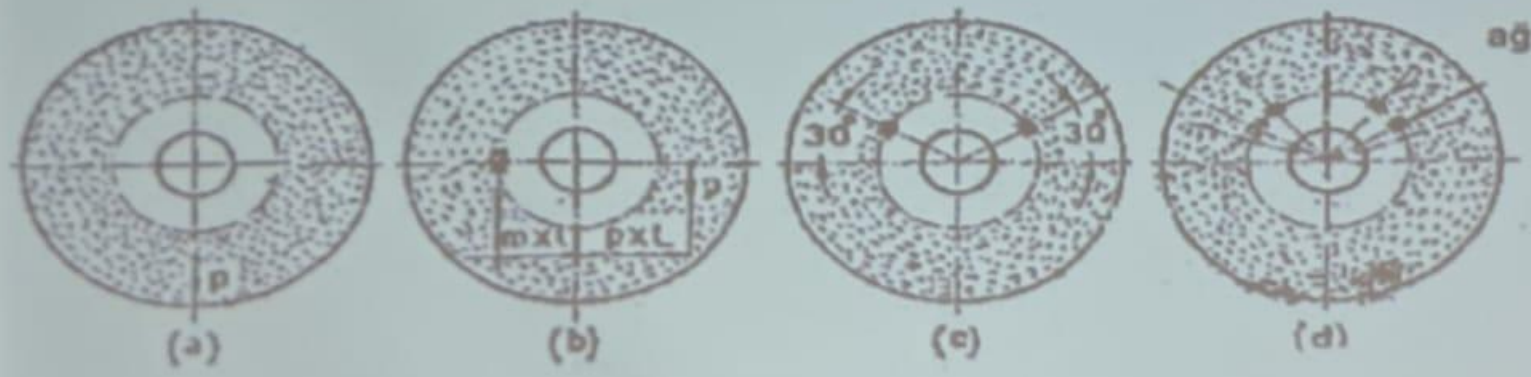
Alet bileme tezgâhlarında küçük boyutlu ve değişik biçimli taşlar kullanılır işlem çeşidine göre taşlar sık sık sökülüp takıldığı için özel flanşlarla veya doğrudan tezgâh miline takılır. (Şekil-11) (Şekil-12) (Şekil-13) (Şekil-14)



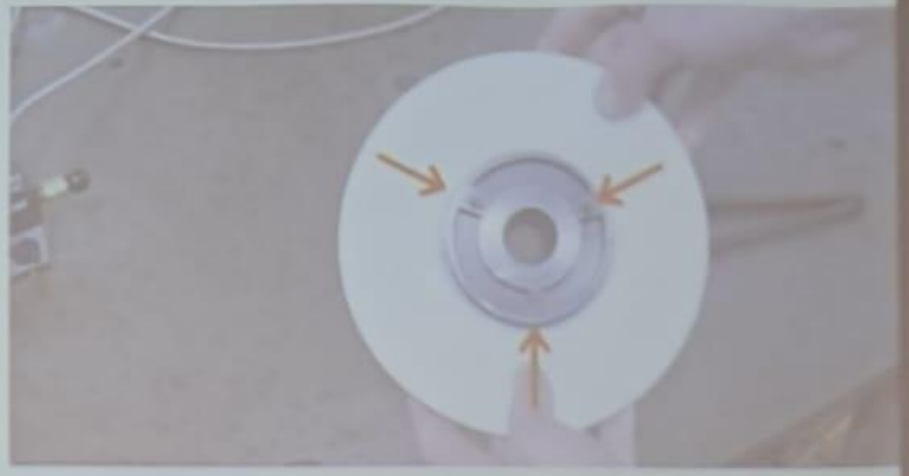
1.5.1. Statik Dengeleme

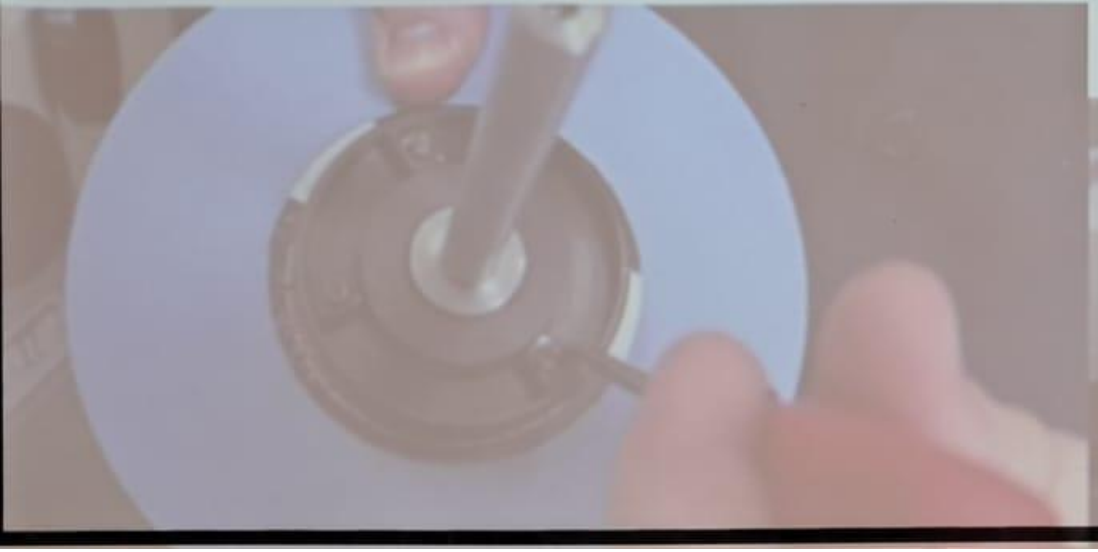
1.5.1.1. Denge Sehparıyla Dengeleme

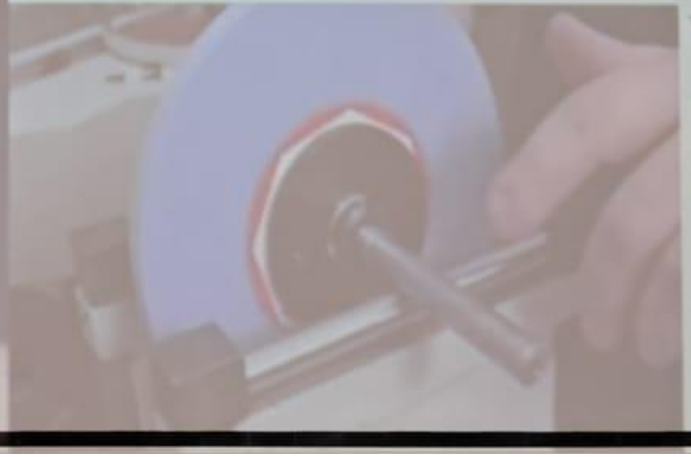
Taş, flanşlar arasına doğru olarak tespit edilir ve uygun bir malafaya takılır. Dengeleme sehpası düzgün bir yüzey üzerine oturtulur. Malafaya üzerine takılan taş sehpa üzerine yerleştirilerek aşağıdaki sıraya göre dengeleme işlemi yapılır.(Şekil-16)

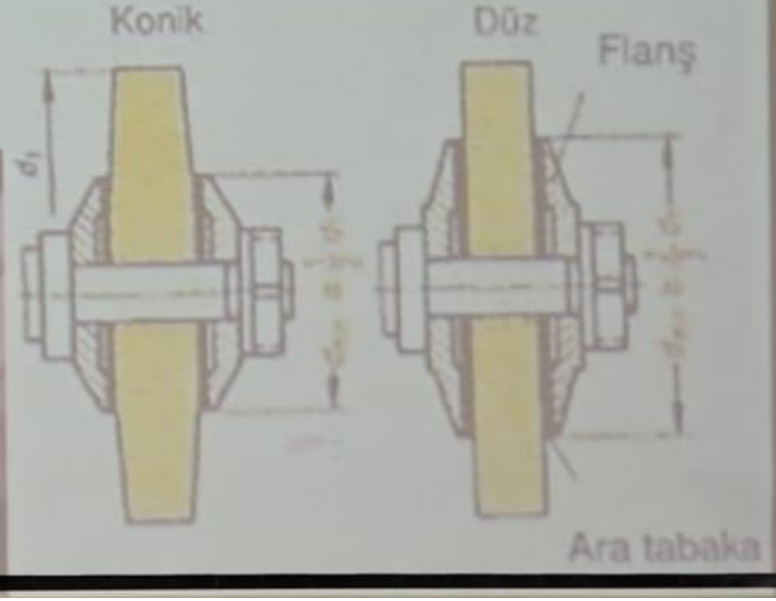


Şekil-16- Dengele Aşamalı



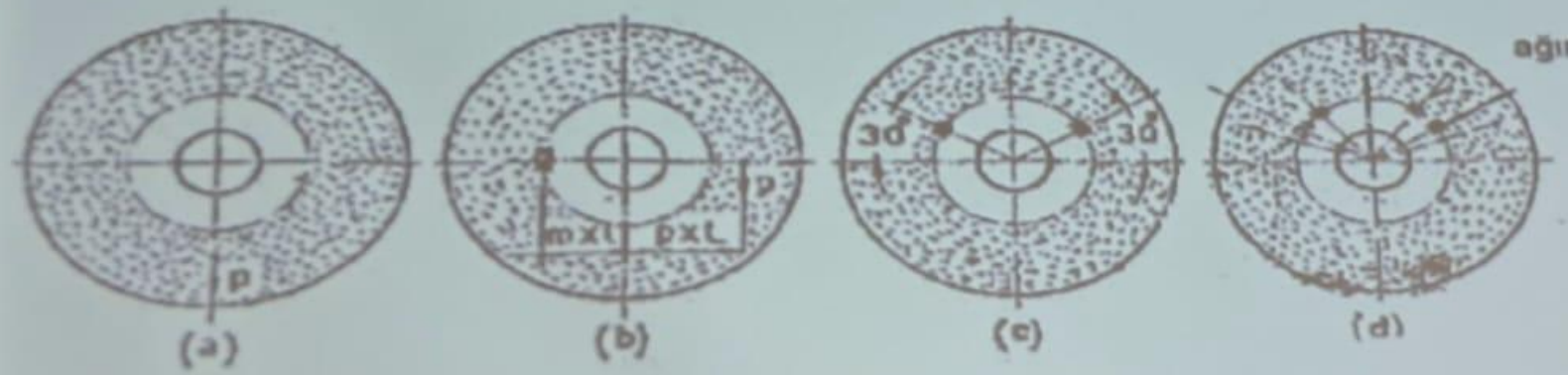




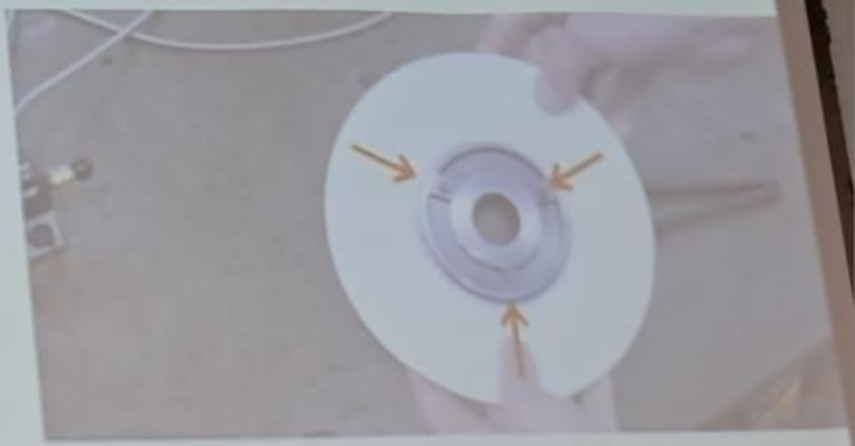


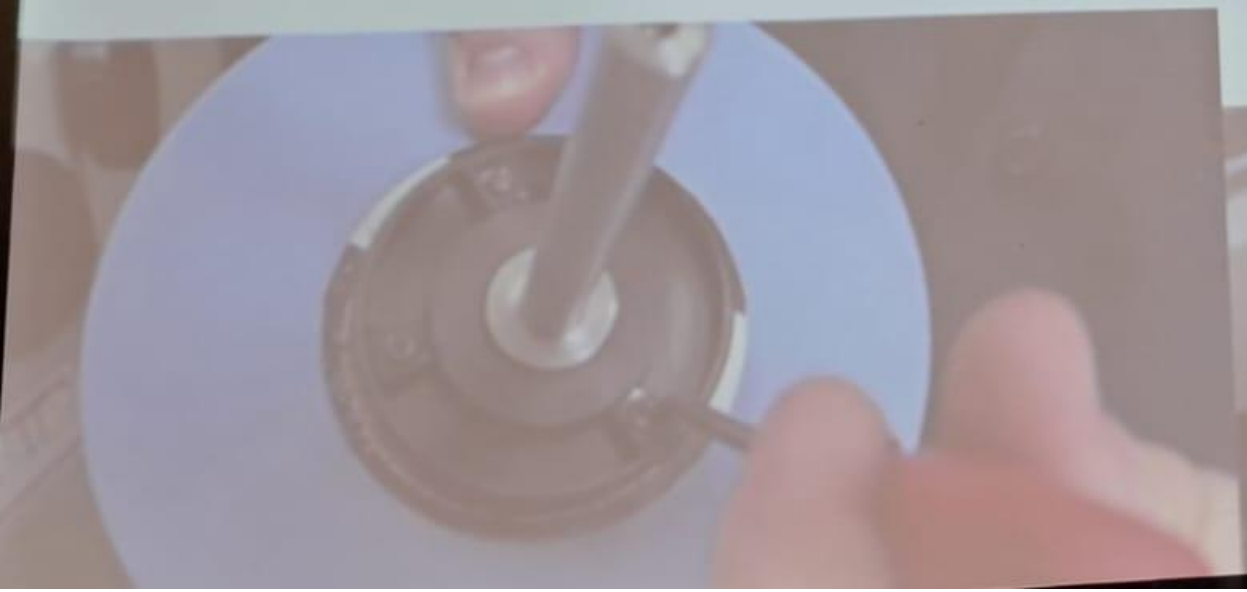
1.5.1.1. Denge Sehpasıyla Dengeleme

Taş, flanşlar arasına doğru olarak tespit edilir ve uygun bir malafaya takılır. Dengeleme sehpası düzgün bir yüzey üzerine oturtulur. Malafaya üzerine takılan taş sehpa üzerine yerleştirilerek aşağıdaki sıraya göre dengeleme işlemi yapılır.(Şekil-16)

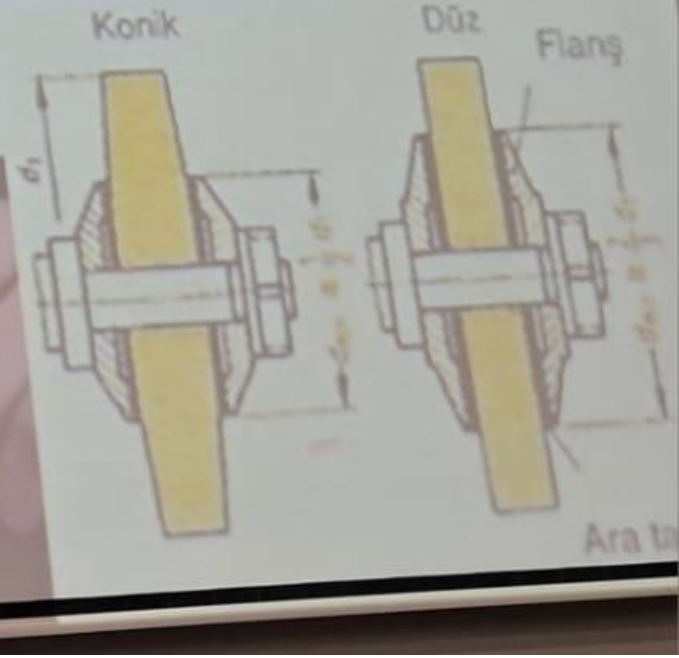


Şekil-16- Dengele Aşamalı









1.5. Taşlama Taşlarının Dengelenmesi

Taşlama taşları imal edilirken tane sayısı, sertlik vb. gibi önemli karakteristik özelliklere bağlı kalındığından hiç bir zaman homojen olarak elde edilemez. Bu yüzden taşın her kesimi farklı ağırlıklarda olur. Bu ağırlık farkından dolayı taş yüksek devirde dönerken bir dengesizlik oluşur. Bu dengesizlik taş çevresinde merkez kaç kuvveti şeklinde meydana gelir. Oysa dengeli dönen taşın, karşılıklı olan her noktasındaki merkezkaç kuvvetleri birbirlerini yok edeceğinden sarsıntı ve titreşimden söz edilemez. Taşlama taşları tezgâh miline takılmadan önce mutlaka dengelenmelidir.

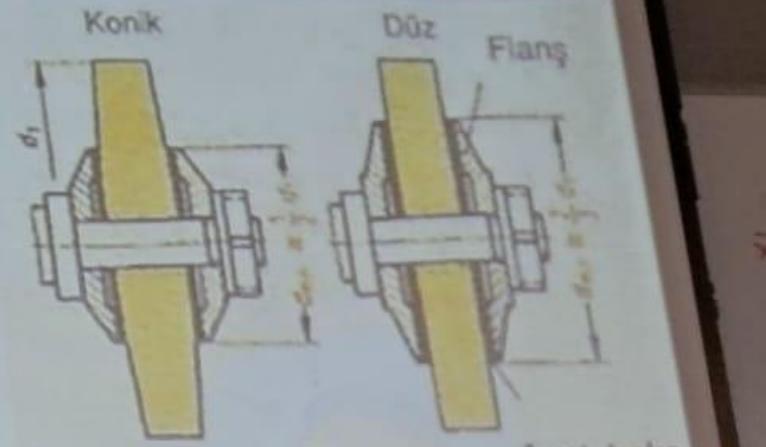
Dengesiz dönen bir taşın bağlı olduğu tezgâhta;

-Yatak kısa zamanda aşınır

-Tezgâhta titreşim meydana gelir. Bu da tezgâhın hassasiyetini bozar.

-Taşın belirli bir kısmı işe temas edeceğinden taşlanan yüzey dalgalı olur. İstenen yüzey pürüzlülüğü elde edilememiş olur.

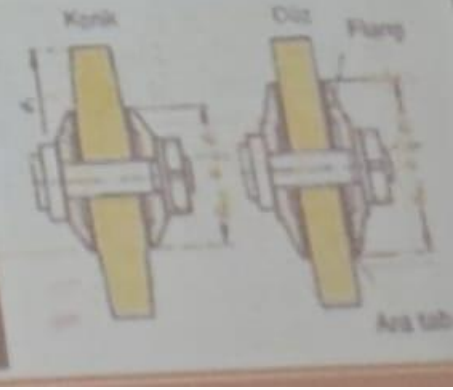
Bu etkileri gidermek için taşın dengelenmesi gerekir.









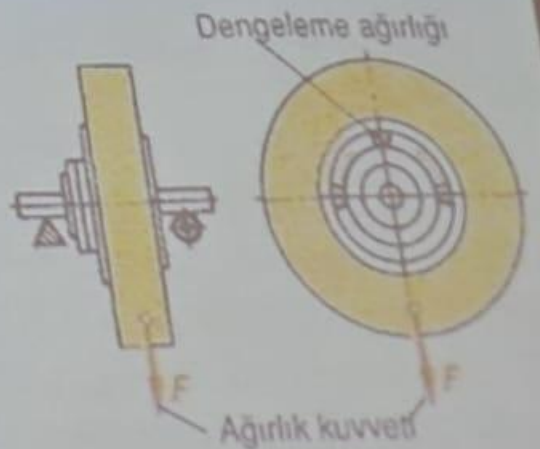


Ara tabaka

Yukarıdaki işlemlerle statik dengesi yapılan taşın zamanla aşınarak çapından bir miktar kaybetmesinden sonra dengesi mutlaka bozulacak ve kaliteli bir taşlama işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle, belli bir kural olmamakla beraber zaman zaman taş, tezgâh milinden sökülmeli ve dengeleme işlemi yapılmalıdır.

1.5.1.2. Su Düzeçli Düzlem Yüzey Terazisiyle Dengeleme

Taşın flanş deliğine uygun su düzeçli malafa, sivri ucu yatay konuma dik olarak hazırlanmış sehpa üzerine oturtulur. Flanşa bağlanmış taş, yan yüzeyleri yataya paralel konumda iken su düzeçli malafaya takılır. Denge halinde olmayan taşın yatay konumdaki paralelliği, gözetleme noktası küresel olan su düzecinden kontrol edilir. Taşın hafif tarafındaki flanş kanalı içerisine ağırlıklar yerleştirilir ve taş dengelininceye kadar kanal içerisindeki ağırlıkların yerleri değiştirilir. Dengeleme süresince ağırlık fazlalığı varsa çıkarılır veya eksikse ilave edilir. Dengeleme işlemi taşın ağırlıkları kanal içerisindeki bulunduğu yere tespit edilir. Şekil.17. de su düzeçli düzlem yüzey dengeleme terazisi ve taşın denge hali gösterilmektedir.



Galaxy A25 5G

QUİZ

1- Taşlama işlemlerinde meydana gelen hatalar nelerdir? Açıklayınız?.

2- Taşlama İşlemleri nerelerde kullanılır? Taşlama işleme yerleri hakkında bilgi veriniz

3- Makinede Çalışmada Taş seçiminde Hangi Özellikler dikkate alınarak kullanılacak taşı seçeriz. Maddeler halinde yazınız.

4- Taşlama Taşlarının birleştirme maddeleri nelerdir?

5- Taşlama işleminde Makinede çalışırken işleme sıralamasını ve Emniyetli çalışma kurallarını yazınız.

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

DR.ÖĞR.ÜYESİ SENAİ YALÇINKAYA

yalcinkaya2012@gmail.com